ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Дополнительного парка

Часть 3. Конструктивные решения

1439/2025/5-ИЛО3

Том 4.3

2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga
DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Дополнительного парка

Часть 3. Конструктивные решения

1439/2025/5-ИЛО3

Том 4.3

Главный инженер проекта Мезенцев Д.В.

2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ГрадоПроект»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры необщего пользования Дополнительного парка

Часть 3. Конструктивные решения

1439/2025/5-ИЛО3

Том 4.3

Директор **И. А. Трубицин**

Главный инженер проекта **В. В. Сундеев**

2026 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/5-ИЛО3-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
1439/2025/5-ИЛО3-ТЧ	Текстовая часть	4
	Графическая часть	
1439/2025/5-ИЛО3-ГЧ	Графическая часть	31

Состав проекта см. в томе 1439/2025/5-СП.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛО3-С		
Разработал		Кафизов			04.26	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П	1	1
Н. контр.		Грошев			04.26		ГРАДО ПРОЕКТ		

Содержание текстовой части

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела 6
2. Используемые обозначения и сокращения 7
3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений 8
4. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений 9
5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений 10
6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений 11
7. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 12
7.1. Фундамент под модульную компрессорную 12
7.2. Фундамент под туалетный модуль..... 12
7.3. Фундамент под кладовую 12
7.4. Фундамент под бытовой модуль 12
7.5. Фундамент под здание МК АТС 13
7.6. Фундамент под здание водоподготовки 13
7.7. Конструкция выпускного стока..... 13
7.8. Фундамент под ёмкость с УФО..... 14
7.9. Фундамент под комплексную систему очистки производительностью 40 л/с 15
7.10. Конструкция камер В1-1, В1-2 15
7.11. Ограждение территории..... 16
7.12. Фундамент под станцию биологической очистки..... 16
7.13. Фундаменты под КНС 17
7.14. Приемный бункер для перевозочных документов 17
7.15. Контейнер для инструментов 18
7.16. Фундамент под емкость для ВОС 18
8. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки,строительства, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений 19
9. Описание конструктивных и технических решений подземной части зданий

и сооружений 20
10. Обоснование проектных решений и мероприятий 22
10.1. Обеспечение соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 22
10.2. Обеспечение снижения шума и вибраций 22
10.3. Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 22
10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений 22
10.5. Обеспечение удаления избытков тепла 22
10.6. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 22
10.7. Обеспечение пожарной безопасности 23
11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок 25
12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения 26
13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 27
14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений .. 28
15. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних системэлектроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды 29
16. Использованные документы и материалы 30

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела

Основанием и исходными данными для разработки настоящего раздела ПД служат:

- Техническое задание на выполнение проектной документации, Приложение № 15 к договору №1439/2025 от 10.10.2025 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» в 2025 г.

Все технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Проектная документация не предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, так как для реализации принятых проектных решений необходимо разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

Проектная документация не содержит защищенных авторскими свидетельствами впервые примененных процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, примененное технологическое оборудование должно быть сертифицировано.

Состав ПД представлен отдельным документом.

2. Используемые обозначения и сокращения

ПД - Проектная документация

3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений указаны в разделе 1439/2025/5-ПЗ.

4. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений указаны в 1439/2025/5-ПЗ.

5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений указаны в 1439/2025/5-ПЗ.

6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений

Сведения об уровне грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений указаны в 1439/2025/5-ПЗ.

7. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

7.1. Фундамент под модульную компрессорную

Модульные компрессорные поставляются в полной заводской комплектации.

Модульные компрессорные устанавливаются на монолитные железобетонные фундаменты с габаритными размерами 7,9х3,3х0,3 (h) м и 8,9х3,3х0,3 (h) м.

Для изготовления фундаментов используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментные плиты выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.2. Фундамент под туалетный модуль

Теплая кабина изготавливается в автономном варианте с унитазом со сквозным отверстием в полу кабины.

Туалетную кабину установить на монолитную железобетонную плиту с габаритными размерами 1,9х2,4х0,3 (h).

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура класса А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.3. Фундамент под кладовую

Кладовая устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 6,4х6,4х0,3 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.4. Фундамент под бытовой модуль

Бытовой модуль устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 9,4х18,4х0,4 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.5. Фундамент под здание МК АТС

Здание МК АТС устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 6,7х23,5х0,4 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.6. Фундамент под здание водоподготовки

Здание водоподготовки устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 7,8х9,9х0,4 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.7. Конструкция выпускного стока

В рамках проектирования системы отвода дренажных вод предусматривается обустройство выпускной трубы на поверхности.

Сооружаемый выпуск из дренажной сети представляет собой железобетонную конструкцию в виде портальной стенки, пристраиваемую к железобетонной трубе дренажной сети с устройством быстротока с гасителями.

Конструкция портальной стенки выполняется по аналогии с типовым проектом 1484.1 (СТК-1) из бетона В30, F1300, W6. На глубину промерзания под сооружаемым оголовком устраивается «подушка» из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014.

Конструкция стенок и элементов гашения быстротока выполнена их бортовых камней БР100.60.20 и БР100.30.18 по ГОСТ 6665-91, устанавливаемых в бетонную обойму из бетона В15, $F_1$150, W6. Лоток выполняется из монолитного бетона кл. В20, $F_1$300, W6 по ГОСТ 26633-2015, при устройстве монолитного бетонного лотка поверхность железнению. Под конструкцию быстротока

выполнить устройство подготовки из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 (Не должна содержать более 10 % частиц размером менее 0,1 мм, в том числе более 2 % глинистых размером менее 0,005 мм).

На конце укрепления устраивается каменная наброска из щебня фр. 80-120, М800, F100 по ГОСТ 32703-2014.

Для откоса вокруг портальной стенки выпуска - предусмотрено укрепление монолитным бетоном толщиной 8 см, уложенным по сетке из арматуры Ø6 А240 с шагом 200х200мм, в основании укрепления откоса устраиваются бетонные упоры сечением 50х40 см, из бетона В20, F1300, W6, по слою щебеночной подготовки толщиной 10 см фр. 20-40, М400.

Обратную засыпку пазух котлованов выполнить неагрессивным недренирующим непучинистым грунтом с послойным уплотнением с kупл=0,92.

Поверхности железобетонных конструкций, засыпаемых грунтом, покрываются двумя слоями битумной мастики по слою битумного праймера.

Перед устройством монолитных конструкций подготовка проливается битумом или цементным раствором М150.

На период строительства необходимо предусмотреть мероприятия по отводу воды с территории строительной площадки.

Класс ответственности сооружения – II.

7.8. Фундамент под ёмкость с УФО

Корпус емкости с УФО представляют собой вертикальную стеклопластиковую емкость диаметром 2,0 м.

За отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, что соответствует абсолютной отметке 134,80.

Фундамент представляют собой монолитную железобетонную плиту размерами 3,0х3,0х0,4 м. В основании фундамента устраивается бетонная подготовка толщиной 10см кл. В7,5. Бетон фундамента кл. В20, $F_1$150, W6; рабочая арматура - А400 ГОСТ 34028-2016. Крепление ёмкости к фундаментам осуществляется анкерными болтами, входящими в комплект поставки, согласно техническому паспорту. Наружные поверхности фундамента обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера. Обратную засыпку производить песком мелким II класса ГОСТ 8736-2025 (с коэф. фильтрации не менее Кф>0,5 м/сут) с проливкой водой и уплотнением ручными трамбовками. Исключить механизированный способ во избежание повреждения стенок емкости. Монтаж производить в строгом соответствии с рекомендациями завода-производителя ёмкости, представленными в инструкции по монтажу.

Срок службы емкости составляет не менее 25 лет.

7.9. Фундамент под комплексную систему очистки производительностью 40 л/с

Корпус емкости представляют собой горизонтальную стеклопластиковую емкость диаметром 2,0 м.

За отметку 0,000 принята отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 141,33.

Фундамент представляют собой монолитную железобетонную плиту размерами 3,0х13,0х0,4 м. В основании фундамента устраивается бетонная подготовка толщиной 10см кл. В7,5. Бетон фундамента кл. В20, $F_1$150, W6; рабочая арматура - А400 ГОСТ 34028-2016. Стяжка емкости с фундаментом выполняется ремнями с храповым механизмом шириной 75 мм Рст 7/14 по ГОСТ Р 58753-2019. Стяжные ремни крепятся к фундаменту при помощи петель, установленных в теле бетона. Наружные поверхности фундамента обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера. Обратная засыпка предусмотрена песком мелким II класса ГОСТ 8736-2025 (с коэф. фильтрации не менее Кф>0,5 м/сут) с послойным уплотнением с kупл=0,95 (нижний слой), засыпку верхней части выполнить непучинистым, ненабухающим, недренирующим грунтом с послойным уплотнением ручными трамбовками при оптимальной влажности. Монтаж производить в строгом соответствии с рекомендациями завода-производителя ёмкости, представленными в инструкции по монтажу.

Срок службы емкости составляет не менее 25 лет.

7.10. Конструкция камер В1-1, В1-2

Камеры предусмотрены из бетона В25 W6 $F_1$150 и арматуры класса А400 ГОСТ 34028-2016. Толщина фундаментной плиты принята 300 мм, стен – 300 мм. Под плитой днища выполняется бетонная подготовка толщиной 0,1м из бетона класса В7,5. Под бетонной подготовкой предусмотрена песчаная подушка толщиной 0,1 м с Куп=0,95 и подготовка из щебня М400 фр.20-40 толщиной 0,2 м. По верху плит перекрытия камер уложить слой цементно-песчаного раствора М100 по уклону i=0,02, толщиной не менее 20 мм и выполнить гидроизоляцию. Все сборные железобетонные конструкции выполняются из бетона класса В15 с марками W6, F150. Все сборные элементы камер при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 10 мм.

В местах прохода инженерных сетей установить сальники по серии 5.900-2 для устройства узлов прохода.

Гидроизоляция днища камер – штукатурная на цементной основе в 2 слоя по грунтовке. С наружной части стены покрываются оклеечной гидроизоляцией. Стыки сборных ж.б. колец дополнительно усиливаются полосами шириной 20-30 см из гнилостойкой ткани.

Люки устанавливаются в обочине – выводятся на 200 мм выше поверхности земли, люки приняты круглые ЛА (А30)-В.1-60.

Обратная засыпка пазух котлованов камер выполняется непучинистым неагрессивным песчаным грунтом уплотняемый до состояния ненарушенного грунта с γск=1,65т/м3 (Kcom≥0,95).

7.11. Ограждение территории

По периметру территории устраивается сборное ограждение (3D), собираемое из панелей различной длины (3,0м; 2,5м) высотой 2,0м с устройством дополнительных насадок и кронштейнов для установки колючей проволоки.

Для проезда техники и транспортных средств предусматриваются распашные ворота шириной 5,0 метров.

Для прохода людей предусматривается калитка шириной 1,0м.

Фундаменты стоек выполняются из бетона В15, F150, W6 (ГОСТ 26633-2015), диаметр 250 мм на глубину 1,8 м.

Фундаменты стоек ворот выполняются из бетона В15, F150, W6 (ГОСТ 26633-2015), диаметр 350мм, на глубину 2,5 м

Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку из щебня М400, фр. 20-40 (ГОСТ 8267-93) толщиной 10см.

Перед бетонированием фундаментов под стойки ограждения стенки скважин проложить 2-мя слоями гидроизола без крупнозернистой посыпки. При укладке гидроизола не допускать скрепления слоев. Также уложить 2 слоя гидроизола на щебеночное основание.

7.12. Фундамент под станцию биологической очистки

Станция биологической очистки устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 3,38х8,35х0,4 (h) м.

За отметку 0,000 принята отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 141,30.

Для изготовления фундамента используется бетон В20 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

Обратная засыпка предусмотрена песком мелким II класса ГОСТ 8736-2025 (с коэф. фильтрации не менее Кф>0,5 м/сут) с послойным уплотнением с купл=0,95 (нижний слой), засыпку верхней части выполнить непучинистым, ненабухающим, недренирующим грунтом с послойным уплотнением ручными трамбовками при оптимальной влажности. Монтаж производить в строгом соответствии с рекомендациями завода-производителя ёмкости, представленными

в инструкции по монтажу.

7.13. Фундаменты под КНС

Корпуса КНС представляют собой вертикальные стеклопластиковые емкости диаметром 1,4 м.

За отметку 0,000 приняты отметки верха фундаментов, что соответствуют абсолютным отметкам 137,58 и 137,80.

Фундаменты представляют собой монолитные железобетонные плиты размерами 2,4х2,4х0,4 м. В основании фундаментов устраивается бетонная подготовка толщиной 10см кл. В7,5. Бетон фундаментов кл. В20, $F_1$150, W6; рабочая арматура - А400 ГОСТ 34028-2016. Крепление ёмкостей к фундаментам осуществляется анкерными болтами, входящими в комплект поставки, согласно техническому паспорту. Наружные поверхности фундаментов обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера. Обратную засыпку производить песком мелким II класса ГОСТ 8736-2025 (с коэф. фильтрации не менее Кф>0,5 м/сут) с проливкой водой и уплотнением ручными трамбовками. Исключить механизированный способ во избежание повреждения стенок емкости. Монтаж производить в строгом соответствии с рекомендациями завода-производителя ёмкости, представленными в инструкции по монтажу.

Срок службы емкости составляет не менее 25 лет.

7.14. Приемный бункер для перевозочных документов

Приемный бункер представляет собой лоток из металлических пластин по ГОСТ 19903-2015, установленный на стойку из трубы по ГОСТ 10704-91 при помощи сварки. С торца бункера расположен разгрузочный люк для забора документации.

Фундамент стойки выполняется из бетона В20 $F_1$150 W4 по ГОСТ 26633-2015, диаметр 250 мм, на глубину 0,8 м. Под фундамент выполнить подготовку из щебня М400 фр.20-40 ГОСТ 8267-93 толщиной 100 мм.

Перед бетонированием фундамента стенки скважин проложить двумя слоями гидроизола без крупнозернистой посыпки. При укладке гидроизола не допускать скрепление слоев. Также уложить два слоя гидроизола на щебеночное основание.

Бункер для приема перевозочных документов должен быть окрашен в желто-черный цвет чередующимися полосами шириной 40-50 мм

Монтаж металлических элементов производится при помощи сварки по ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 5264-80.

Для сварки следует применять электроды типа Э42. Катеты сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Применяемые электроды должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9467-75*.

Все металлические поверхности покрываются горячим цинкованием

толщиной 80 мкм.

7.15. Контейнер для инструментов

Контейнер устанавливается на дорожные плиты 1П30.18-30 по ГОСТ 21924.2-84 по подготовке из щебня М400 фр.20-40. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт, на глубину не менее 0,3 м. Подушку засыпать слоями по 15–20 см, каждый слой тщательно проливать водой и уплотнять трамбовкой.

На дно подготовленного котлована уложить геотекстиль плотностью не менее 300 г/м² с нахлестом полотен не менее 150 мм для предотвращения смешивания щебня с грунтом.

Поверхности плит, соприкасающихся с основанием, и торцы обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

Дорожные плиты соединить между собой за петли скрутками (Ø10 А240 L=400 мм) с последующей заделкой цементным раствором марки М100. После высыхания швы сверху промазываются битумной мастикой.

7.16. Фундамент под емкость для ВОС

Корпус емкости представляют собой горизонтальную стеклопластиковую емкость диаметром 1,6 м.

За отметку 0,000 принята отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 144,75.

Фундамент представляют собой монолитную железобетонную плиту размерами 2,6х8,7х0,4 м. В основании фундамента устраивается бетонная подготовка толщиной 10см кл. В7,5. Бетон фундамента кл. В20, $F_1$150, W6; рабочая арматура - А400 ГОСТ 34028-2016. Стяжка емкости с фундаментом выполняется ремнями с храповым механизмом шириной 75 мм Рст 5/10 по ГОСТ Р 58753-2019. Стяжные ремни крепятся к фундаменту при помощи петель, установленных в теле бетона. Наружные поверхности фундамента обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера. Обратная засыпка предусмотрена песком мелким II класса ГОСТ 8736-2025 (с коэф. фильтрации не менее Кф>0,5 м/сут) с послойным уплотнением с kупл=0,95 (нижний слой), засыпку верхней части выполнить непучинистым, ненабухающим, недренирующим грунтом с послойным уплотнением ручными трамбовками при оптимальной влажности. Монтаж производить в строгом соответствии с рекомендациями завода-производителя ёмкости, представленными в инструкции по монтажу.

Срок службы емкости составляет не менее 25 лет.

8. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений

Прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость модульных зданий и сооружений обеспечивается жесткой конструкцией мобильных зданий на базе блок контейнеров их пространственных каркасов полной заводской готовности.

В процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации руководствоваться следующими документами:

- №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры";
- СП 71.13330.2017 “Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87”;
- СП 17.13330.2017 “Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76”;
- СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87”;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

9. Описание конструктивных и технических решений подземной части зданий и сооружений

Фундаментами под «Модульные компрессорные» служат монолитные железобетонные фундаментные плиты прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 7,9х3,3х0,3 (h) м и 8,9х3,3х0,3 (h) м. Под фундаментные плиты выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Туалетный модуль» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 1,9х2,4х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В20 $F_1$150 W6, армированный арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Кладовую» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 6,4х6,4х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Бытовой модуль» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 9,4х18,4х0,4 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Здание МК АТС» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 6,7х23,5х0,4 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Здание водоподготовки» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 7,8х9,9х0,4 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена

подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментные плиты под стеклопластиковые емкости, предусмотрены монолитные железобетонные толщиной 400 мм. Все монолитные железобетонные конструкции выполнены из бетона В20 W6 $F_1$150, подготовка из бетона В7,5. Армирование принято арматурой классов А400 по ГОСТ 34028-2016.

Для предотвращения смещения и всплытия горизонтальных стеклопластиковых изделий при обратной засыпке и действии грунтовых вод, необходимо установить фиксирующие стяжные ремни из синтетических неэластичных материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления стеклопластиковых изделий через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной ж/б плите

Камеры предусмотрены из бетона В25 W6 $F_1$150 и арматуры класса А400 ГОСТ 34028-2016. Толщина фундаментной плиты принята 300 мм, стен – 300 мм. Под плитой днища выполняется бетонная подготовка толщиной 0,1м из бетона класса В7,5. Под бетонной подготовкой предусмотрена песчаная подушка толщиной 0,1 м с Куп=0,95 и подготовка из щебня М400 фр.20-40 толщиной 0,2 м.

Фундаменты под стойки ограждения выполнить из бетона В15 $F_1$150 W6 диаметром 300 мм. Фундаменты выполнять по подготовке из щебня М400 фр. 20-40 толщиной 0,1 м.

Фундаментом под «Станцию биологической очистки» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 3,38х8,35х0,4 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В20 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундамент под стойку приемного бункера выполнить из бетона В20 $F_1$150 W4 диаметром 250 мм глубиной 0,8 м. Фундамент выполнить по подготовке из щебня М400 фр. 20-40 толщиной 0,1 м.

Фундаментом под «Контейнер для инструментов» служат дорожные плиты 1П30.18-30 по ГОСТ 21924.2-84 по подготовке из щебня М400 фр.20-40. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

10. Обоснование проектных решений и мероприятий

10.1. Обеспечение соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций всех модульных зданий удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Соблюдение теплозащитных характеристик достигается применением эффективного утеплителя в ограждающих конструкциях, позволяющего эксплуатацию зданий при температуре окружающего воздуха от минус 60 ºС до плюс 40 ºС.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

10.2. Обеспечение снижения шума и вибраций

Все внутренние перегородки модульных зданий, обеспечивают соответствие расчётного значения уровня звукоизоляции нормируемым значениям, согласно табл. 2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», не менее R_w = 50 дБ. Уровни шума в пределах нормативных значений. Специальные мероприятия по снижению шума и вибрации не требуются. Применение оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-переплетах в зданиях обеспечивает защиту помещений от внешнего шума (индекс звукоизоляции 26 дБ согласно ГОСТ 30674-2023 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей”).

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

10.3. Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений

Гидроизоляция и пароизоляция помещений модульных зданий обеспечивается конструкцией сооружений полной заводской готовности.

10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений

В помещениях модульных зданий вентиляция естественная и механическая. Приток воздуха осуществляется за счет окон и дверей, снижение загазованности - за счет вытяжных канальных вентиляторов или решеток вентиляционных, входящих в комплект поставки зданий.

10.5. Обеспечение удаления избытков тепла

В помещениях модульных зданий удаление избытков тепла осуществляется - за счет вытяжных канальных вентиляторов или решеток вентиляционных, входящих в комплект поставки зданий.

10.6. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений

Для зданий и сооружений в этой книге, данный пункт не разрабатывался.

10.7. Обеспечение пожарной безопасности

Для обеспечения противопожарной безопасности модульных зданий предусмотрены огнетушители. Степень огнестойкости IV (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21), класс конструктивной пожарной опасности С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Каркас и отделка всех помещений на пути эвакуации выполняются из негорючих материалов, используемые материалы сертифицированы. Помещения имеют необходимое количество эвакуационных выходов. Двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации людей из здания.

10.8. Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетической эффективности зданий.

Наружные стены и покрытие всех зданий выполнены из сэндвич-панелей с использованием эффективного утеплителя.

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна из ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 $м^2$ ºС/Вт.

Все наружные двери выполнены утепленными.

В проектируемом «Туалетный модуль» проектом предусматривается умывальник с бачком для воды комплектно с электроводоподогревом. Для данных умывальников напор воды не требуется, так как вода привозная бутилированная и бычок умывальника заполняется водой ручным способом. Важнейшим направлением сокращения объемов водопользования является экономия воды, которая может осуществляться следующими способами:

- регламентирование потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды;
- стимулирование за экономию воды;
- снижение потерь воды на испарение и утечки;
- исключение применения водопроводной воды на технологические нужды – для периодической промывки технологического оборудования и приготовления реагентов, предусматривается применение очищенных сточных вод.

Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования модульных зданий обеспечивается за счет выбора эффективных строительных теплоизоляционных материалов, оптимизации управления системой отопления, установкой терморегуляторов у отопительных приборов системы отопления. Приборы учета использования тепловой энергии и

устройства сбора и передачи данных от таких приборов проектом не предусматриваются.

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения энергоэффективного оборудования.

Места расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов проектной документацией не разрабатывается.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в проекте применяется энергосберегающее оборудование, позволяющее исключить работы электрооборудования в холостом режиме, автоматическое управление вентиляционными системами и приборами электроотопления, осветительные приборы разделяются на отдельные группы включения. Внутреннее электроосвещение выполнено светодиодными светильниками. Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками на вводах в проектируемые сооружения и в трансформаторных подстанциях.

11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок

Полы помещений в зданиях «Модульная компрессорная», «Бытовой модуль», «Здание МК АТС» из линолеума.

Полы в «Туалетном модуле» выполнены из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм.

Полы в «Здании водоподготовки» заливаются бетоном по нижним балкам блок-модулей на высоту 100 мм. Поверх бетона устраивается слой разуклонки толщиной 100 мм.

Кровля зданий из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Мероприятия выполняются в соответствии с СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 ", а именно:

- водозащитные мероприятия на площадках (вертикальная планировка территории, обеспечивающая сток поверхностных вод);
- размещение подземных коммуникаций на безопасных расстояниях от фундаментов здания;
- ограничение внешних воздействий (вибраций);
- предохранительные мероприятия, осуществляемые в процессе строительства сооружений (соблюдение технологии устройства оснований и фундаментов).

С целью защиты строительных конструкций от разрушения проектом предусматривается все наружные поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать двумя слоями битума.

Петли плит сборных фундаментов свариваются между собой, швы тщательно заделываются бетоном.

Для защиты грунта вокруг фундаментов от намокания предусмотрена отмостка шириной 1,0 м, которая учтена в разделе ПЗУ.

13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

В проектных расчетах заложены требования безопасности параметров к конструкциям зданий в части прочности и устойчивости.

Проектной документацией предусмотрено размещение пожароопасных помещений согласно правилам взаимного размещения помещений и обеспечение выходами по требованиям СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”.

Все материалы, изделия и конструкции применяются только при наличии экологических и санитарно-гигиенических сертификатов, допускающих их использование в строительстве.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетический эффективности зданий.

Наружные стены и покрытия всех зданий выполнены из сэндвич - панелей с использованием эффективного утеплителя. Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна их ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2°С/Вт. Все наружные двери в утепленном исполнении.

Толщину утепления ограждающих конструкций контейнерных зданий назначает их производитель согласно «Технического задания на изготовление отдельно стоящего здания на базе цельносварного блок-контейнера».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» проектом предусматривается экономия электроэнергии. Она достигается путем применения энергосберегающего оборудования, исключения работы электрооборудования в холостом режиме, применением автоматического управления приточных систем.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

15. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

Для зданий и сооружений данный пункт не разрабатывался.

16. Использованные документы и материалы

1 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

2 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений».

4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

7 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

8 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

9 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».

10 СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания».

11 СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».

12 СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».

13 СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.01	Ведомость документов графической части	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.02	Схема расположения фундамента под туалетный модуль	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.03	Схема расположения фундамента под модульную компрессорную	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.04	Схема расположения фундамента под кладовую	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.05	Схема расположения фундамента под бытовой модуль	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.06	Схема расположения фундамента под здание МК АТС	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.07	Схема расположения фундамента под здание водоподготовки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.08	План размещения выпуска очищенных стоков в водный объект	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.09	Конструкция лотка выпускного стока очистных сооружений	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.10	Схема расположения фундамента под емкость с УФО	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.11	Схема расположения фундамента под комплексную систему очистки Rainpark OLPS-2000-40 производительностью 40 л/с	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.12	Конструкция камеры В1-1	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.13	Конструкция камеры В1-2	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.14	Схема ограждения территории	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.15	Схема устройства калитки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.16	Схема устройства ворот	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.17	Схема устройства опор	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.18	Схема устройства колючей проволоки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.19	Схема расположения фундамента под станцию биологической очистки	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.20	Схема расположения фундамента под пункт обогрева	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.21	Схема расположения фундамента под под КНС1 D=1,4 м, H=7,2 м	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.22	Схема расположения фундамента под под КНС1 D=1,4 м, H=2,9 м	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.23	Схема расположения фундамента приемный бункер для перевозочных документов	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.24	Схема расположения фундамента под контейнер для инструментов	
1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.25	Схема расположения фундамента под емкость для ВОС	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.01

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

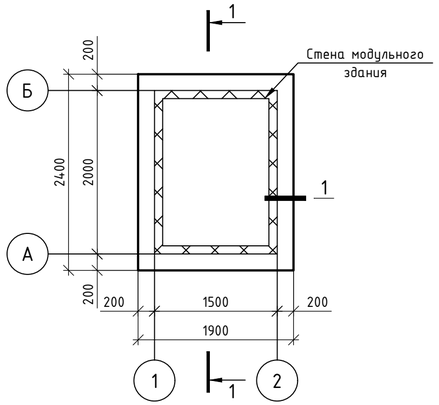
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

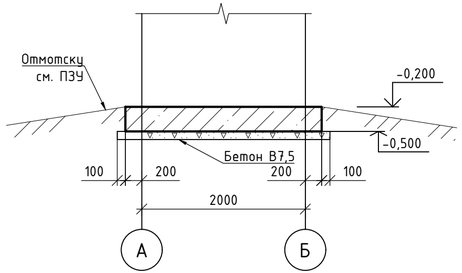
Ведомость документов графической части

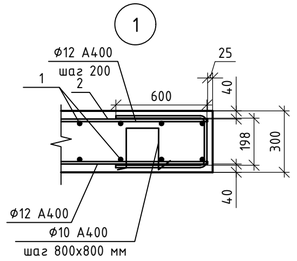
ГРАДО ПРОЕКТ

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1



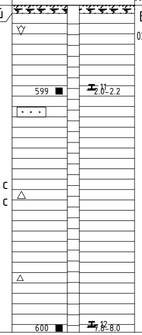


Описание выработки скв. N 35а

Абс.отм. 148.70 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 02.12.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		148.50	0.20	0.20	Почвенно-растительный слой	Воды нет
						02.12.25 03.12.25
eP2	1	140.70	8.00	7.80	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

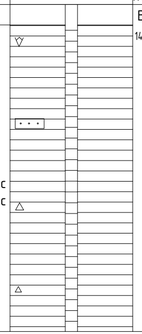


Описание выработки скв. N 122

Абс.отм. 143.70 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 14.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		143.20	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
						14.04.26 15.04.26
eP2	1	135.70	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	



1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,78 и 146,48.
2. Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до χск=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.02			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под туалетный модуль	ГРАДО ПРОЕКТ		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Схема расположения фундамента Фм1

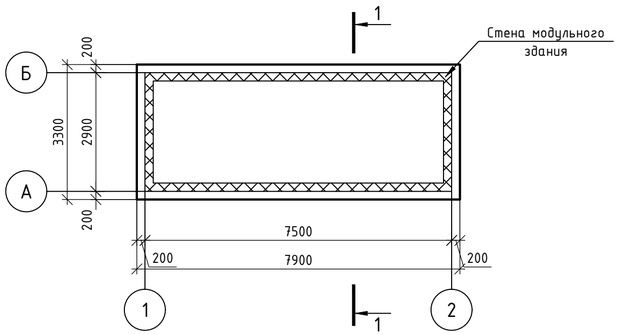
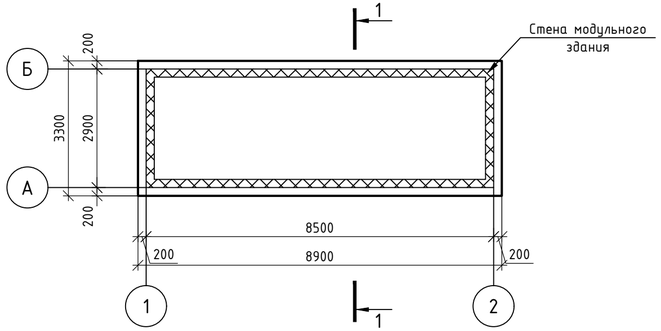
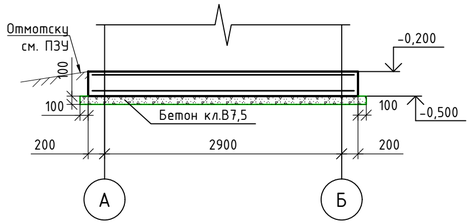


Схема расположения фундамента Фм2



Разрез 1-1



Описание выработки скв. N 120

Абс.отм. 148.26 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 14.04.2026 г

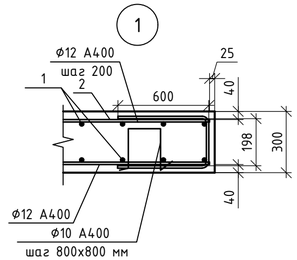
СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		147.76	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
eP2	1	140.26	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	14.04.26 15.04.26

Описание выработки скв. N 123

Абс.отм. 143.48 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 27.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		142.98	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
eP2	1	135.48	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	27.04.26 28.04.26 821 1.8-2.0 822 3.8-4.0 823 5.8-6.0 824 7.8-8.0



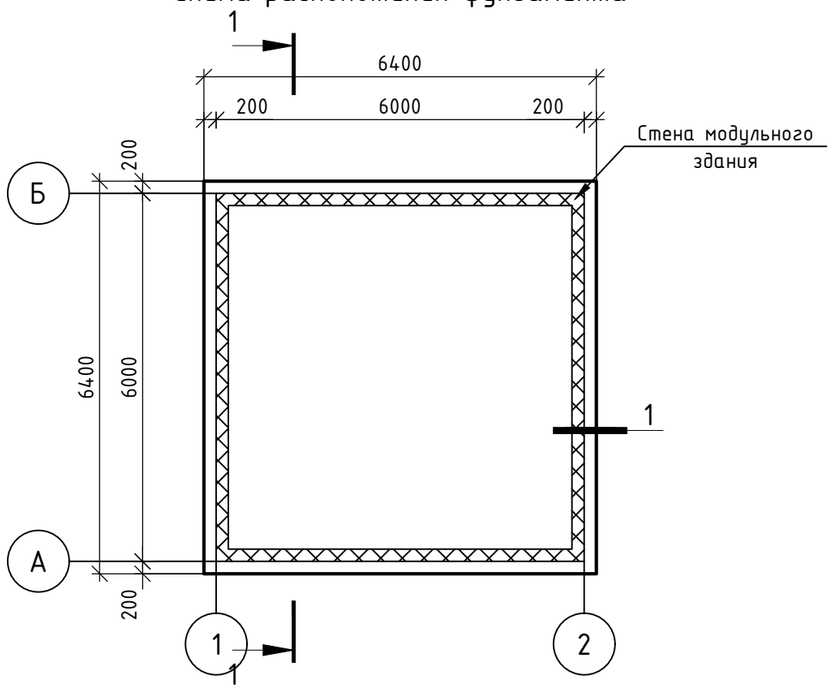
1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,75 для Фм1 и 146,43 для Фм2.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.03			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под модульную компрессорную	ГРАДО ПРОЕКТ		

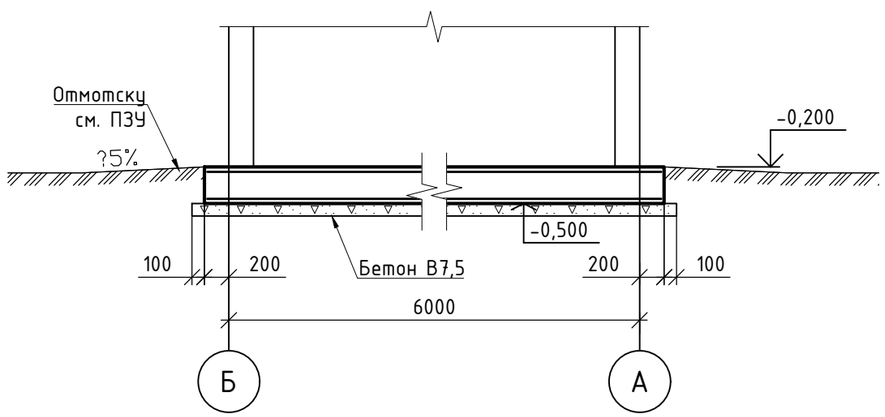
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

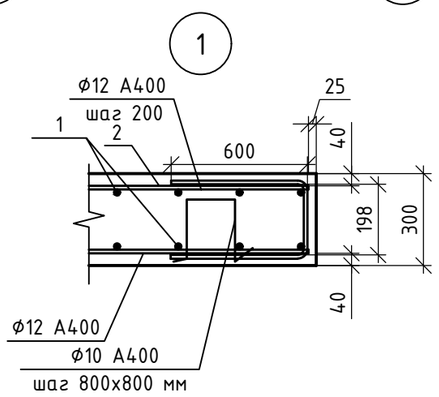
Формат А4х3

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1





Описание выработки скв. N 35

Абс.отм. 148.00 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 02.12.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
solQIV		147.90	0.10	0.10	Почвенно-растительный слой	Воды нет	02.12.25 03.12.25
eP2	1	140.00	8.00	7.90	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,50.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 $F_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.04

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под кладовую

ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

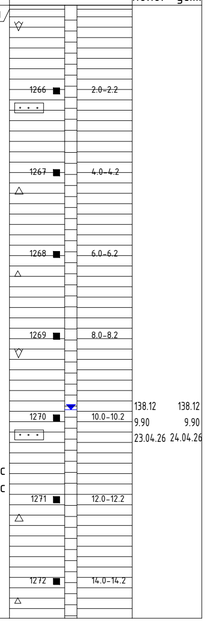
Описание выработки скв. N 205

Абс.отм. 148.02 м

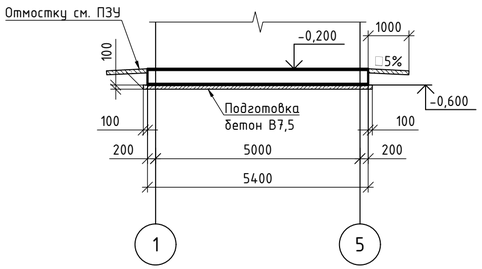
Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 23.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
solQIV		147.92	0.10	0.10	Почвенно-растительный слой		
						138.12	138.12
						9.90	9.90
						23.04.26	24.04.26
					Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		
eP2	1	133.02	15.00	14.90			



Разрез 1-1



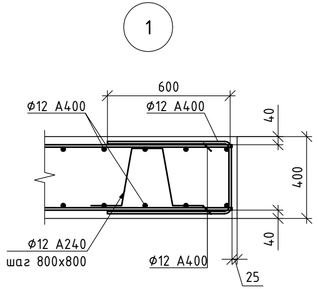
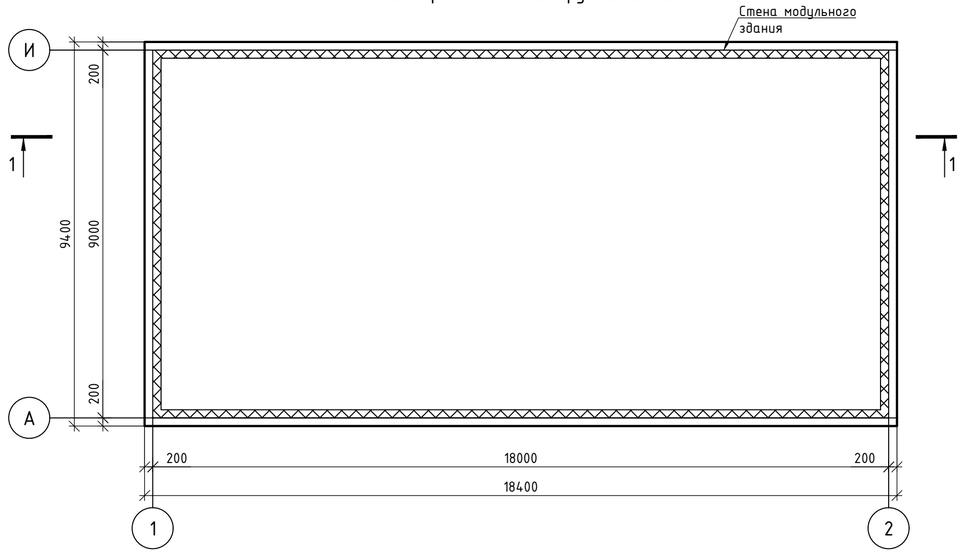


Схема расположения фундамента



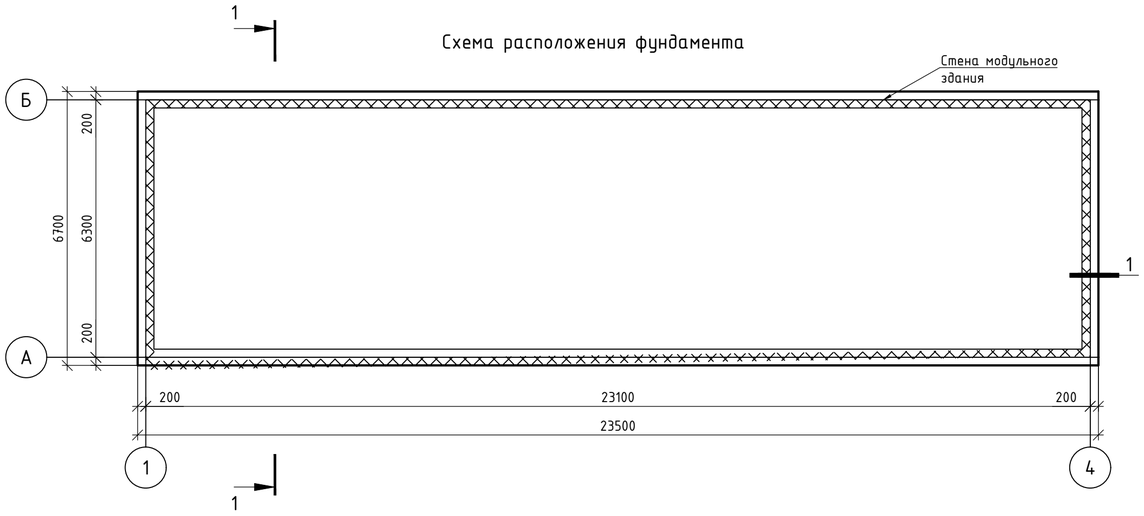
1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,43.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.05			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под бытовой модуль	ГРАДО ПРОЕКТ		

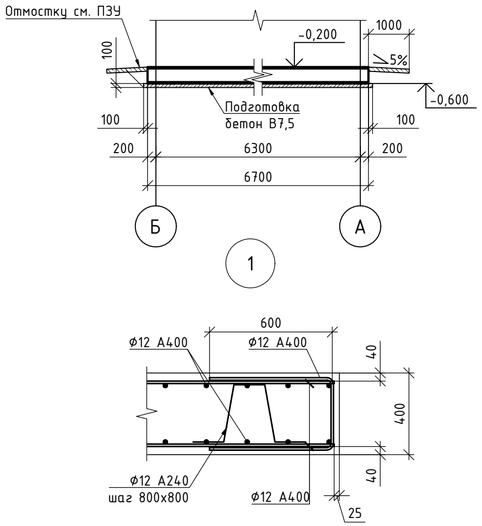
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1



Описание выработки скв. N 120

Абс.отм. 148.26 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 14.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		147.76	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
						14.04.26 15.04.26
eP2	1	140.26	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

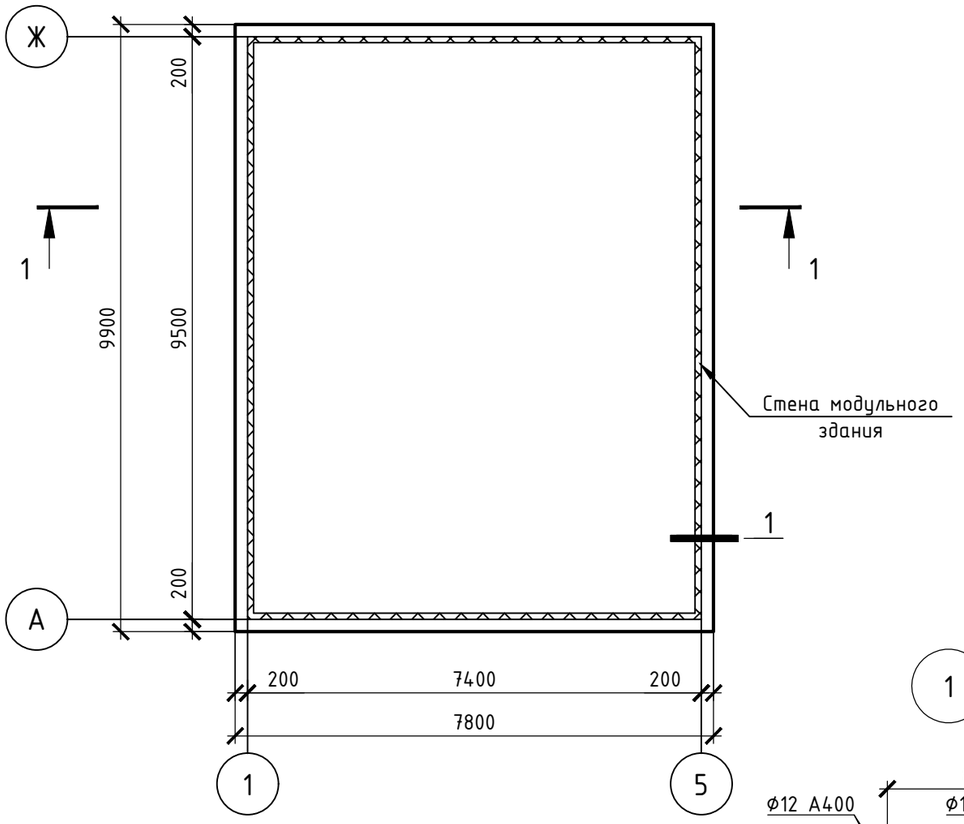
1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,67.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F₁150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

							1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.06
							Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)
Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под здание МК АТС	ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Здание водоподготовки

Схема расположения фундамента



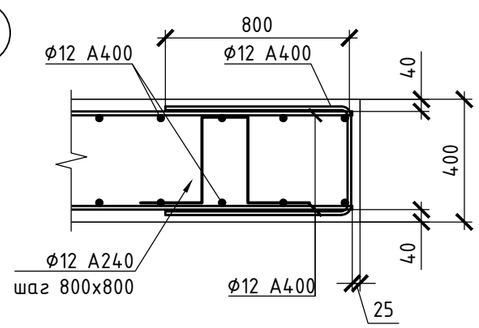
Описание выработки скв. N 56

Абс.отм. 144.95 м

Способ бурения: колонковое

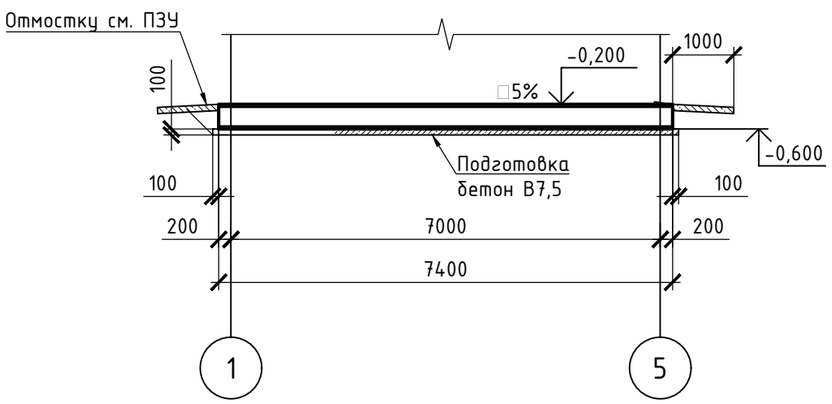
Дата бурения: 25.10.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
solQIV		144.55	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой		
						141.75	141.75
						3.20	3.20
						25.10.25	26.10.25
					Глина красно-коричневая, полутвердая, ожелезненная, с вкл. до 10% щебня, с частыми прослоями песка	6001	4.8-5.0
eP2	1	138.95	6.00	5.60			



1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола модуля, которая соответствует абсолютной отметке 146,57.
2. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 $F_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
3. Под фундамент, по выровненной поверхности грунта,выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5 с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.
4. Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям, основанием фундаментов служит грунт ИГЭ-1.
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона кл.В7,5 армированную сеткой из проволоки Ф4Вр1с шагом 200х200 мм.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией здания.

Разрез 1-1



Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.07			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента здания водоподготовки	ГРАДО ПРОЕКТ		

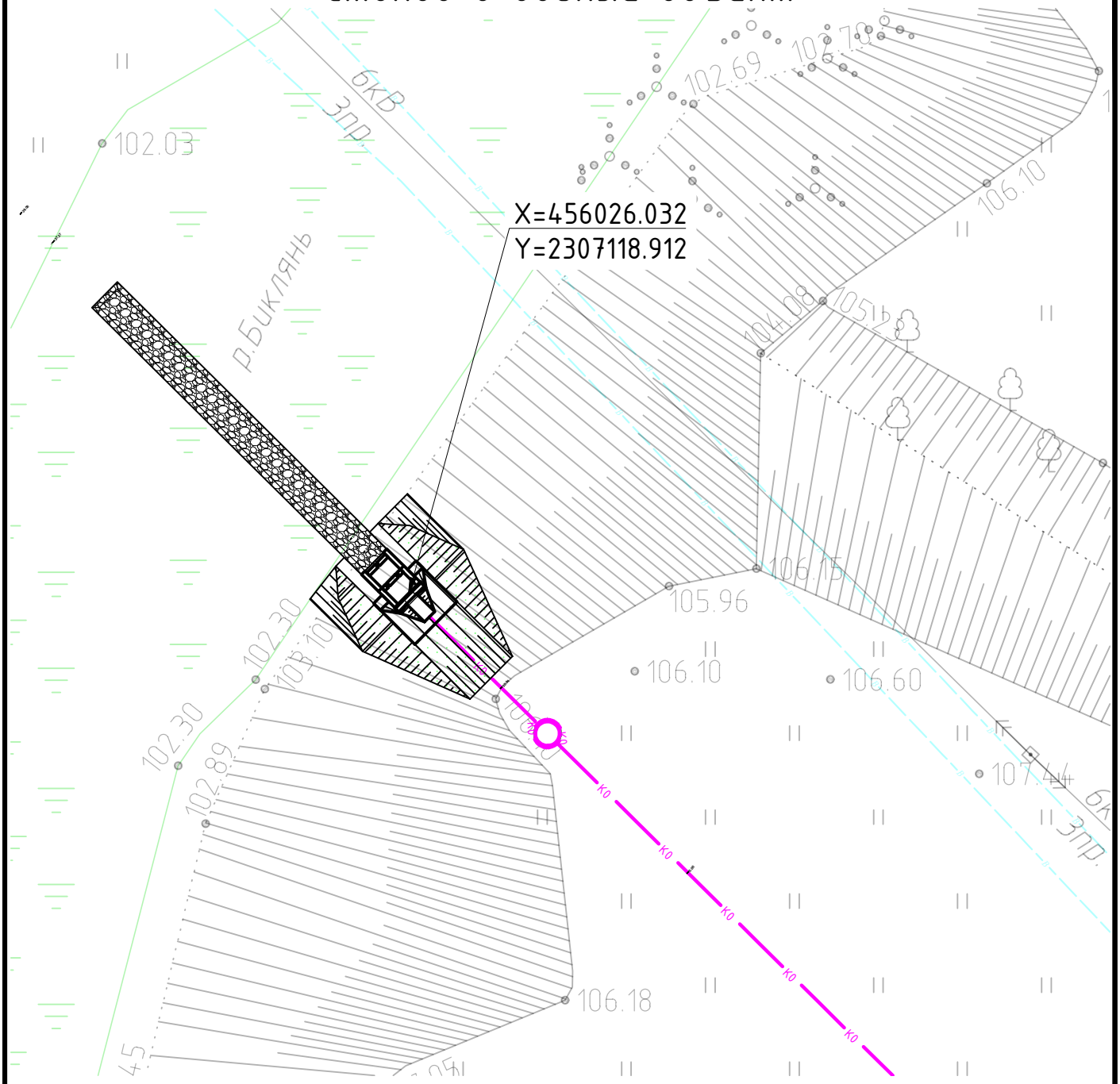
Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А3

План размещения выпуска очищенных стоков в водный объект



Координаты размещения края портальной стенки
WGS 84:
Широта: 55°36.716708'Долгота: 52°8.684392'
МСК:
X: 456026.032
Y: 2307118.912

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.08

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Этап №5
Конструктивные и объемно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
П		1

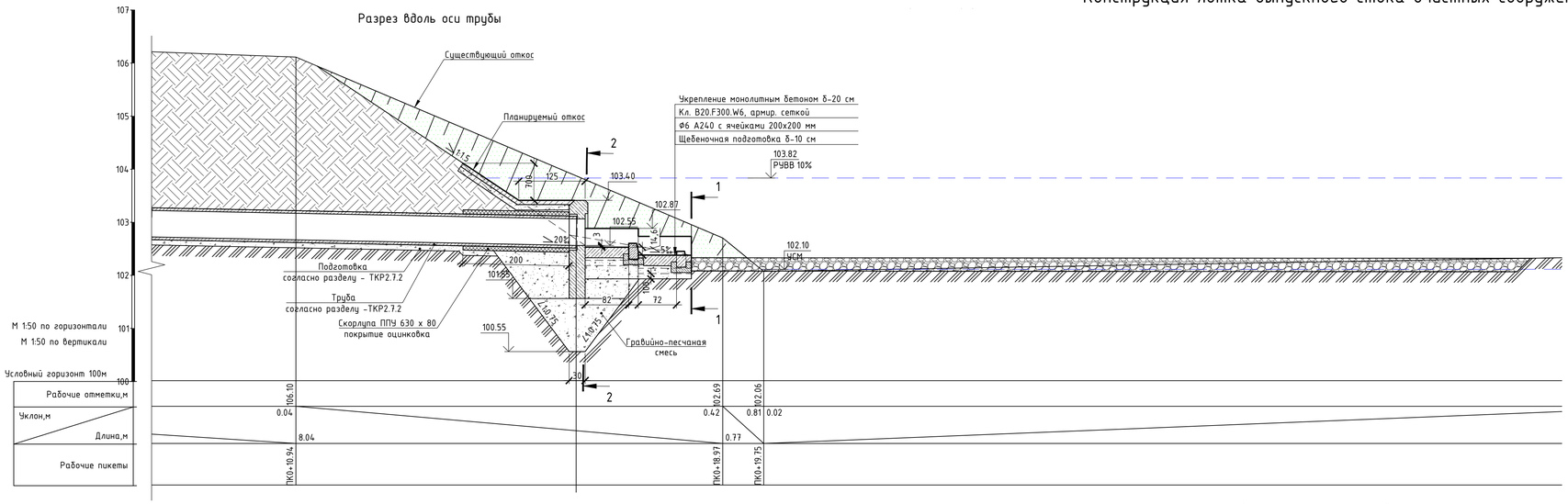
План размещения выпуска очищенных стоков в водный объект

ГРАДО ПРОЕКТ

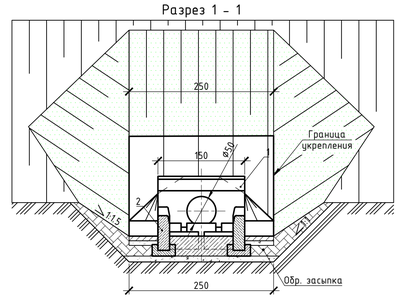
Формат А4

Конструкция лотка выпускного стока очистных сооружений

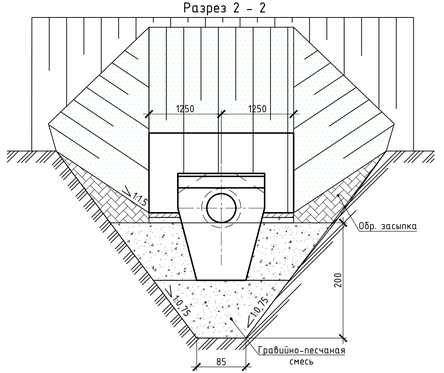
Разрез вдоль оси трубы



Разрез 1 – 1



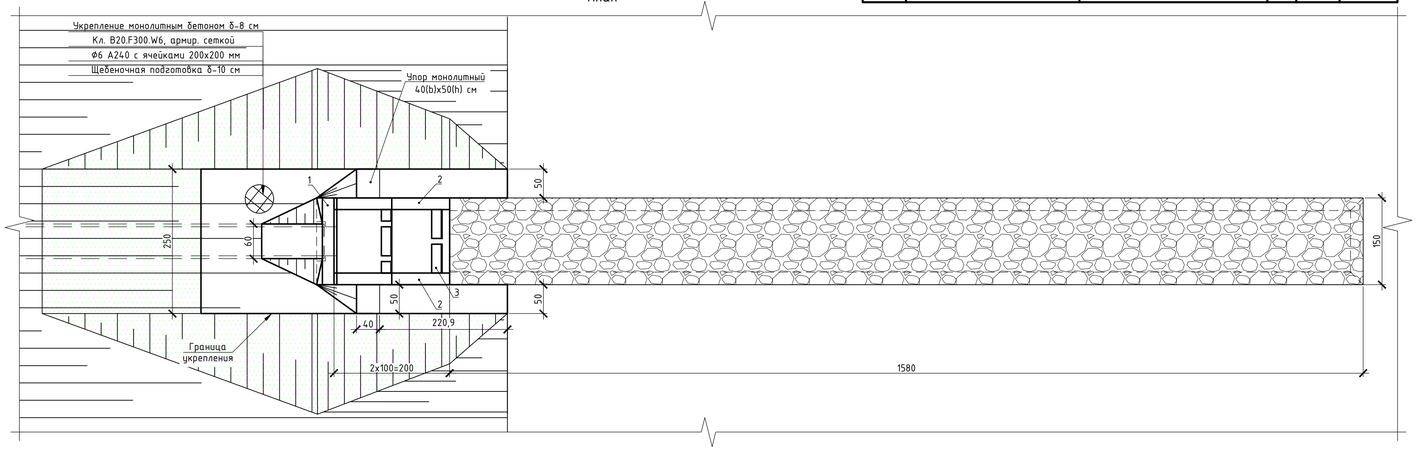
Разрез 2 – 2



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	1484.1	Блок портальной стенки СТК1-F	1	1600	
2	ГОСТ 6665-91	Бортовой камень БР 100.60.20	4	270	
3	ГОСТ 6665-91	Бортовой камень БР 100.30.18	4	120	

План



1. Поверхности бетонных конструкций сооружаемого выпуска, засыпаемые грунтом, покрыть обмазочной гидроизоляцией за 2 раза по слою битумного праймера.
2. Материалы:
   Подготовка под быстроток – природная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014. Не должна содержать более 10 % частиц размером менее 0,1 мм, в том числе более 2 % глинистых размером менее 0,005 мм.
   Монолитные упоры, укрепление откосов – B20, $F_3$300, W6; по слою щебеночной подготовки фр. 20-40, М400;
   Укрепление русла – B20, $F_3$300, W6;
   Сборных конструкций – B30, $F_3$300, W6;
   Бортовые камни – B30, $F_3$300, W6;
   Обойма для установки бортовых камней – B15, $F_3$150, W6;
   Подушка под оголовок – природная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014;
   Каменная наброска – фр. 80-120, М800, F100;
   Теплоизоляция трубы – Скорлупа ППУ 630 х 80 покрытие оцинковка, по ТУ 23.99.19-007-06016887-2019;
   Обратную засыпку выполнять неагрессивным недренирующим непучинистым грунтом с послойным уплотнением с $k_{упл}$=0,92.
3. Режим работы трубы – безнапорный.
   Нормативная глубина промерзания (глин. гр.) = 1,37 м.
4. Система высот – Балтийская. Отметки на чертеже в метрах, размеры – в сантиметрах.

						1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.09	
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Этап №5	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения	
Н. контр.		Грошев			04.26	Конструкция лотка выпускного стока очистных сооружений	ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х3

Схема расположения фундамента под емкость с УФО

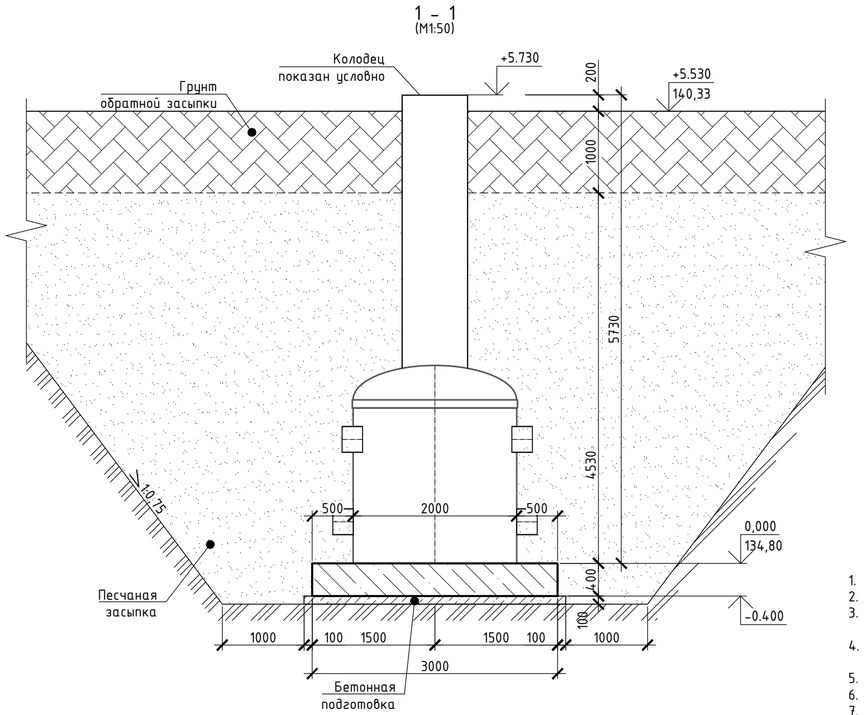
Описание выработки скв. N 184

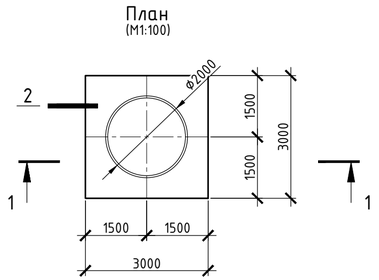
Абс.отм. 140.70 м

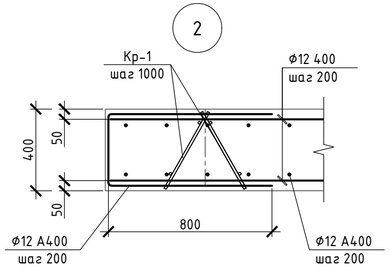
Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 22.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
tQIV		140.20	0.50	0.50	Насыпной грунт представлен засыпным углем и щебнем	Воды нет 22.04.26 23.04.26
	1	125.20	15.50	15.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	
	4а	122.10	18.60	3.10	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины красно-коричневой, красной, зеленой, мощностью до 15 см)	
eP2	1	120.70	20.00	1.40	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	







1. За отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, что соответствует абсолютной отметке 134,80.
2. Защитный слой бетона для арматуры не менее 40мм.
3. Колодец крепится к фундаменту анкерными болтами, входящими в комплект поставки, согласно техническому паспорту.
4. Фундамент выполнить из бетона марки В20 $F_1$150 W6. Под фундаментом устроить бетонную подготовку из бетона класса В7,5 с уширением в каждую сторону по 100мм.
5. Поверхности фундамента покрыть горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.
6. Поддерживающие каркасы выполнить из арматуры Ф10 А240 с шагом 1000 мм. Шаг стержней 400 мм.
7. Обратную засыпку производить песком очень мелким по ГОСТ 8736-2025 с проливкой водой и уплотнением ручными трамбовками. Исключить механизированный способ во избежание повреждения стенок емкости

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.10

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под емкость с УФО

ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Фундамент под комплексную систему очистки Rainpark OLPS-2000-40 производительностью 40 л/с

Описание выработки скв. N 184

Абс.отм. 140.70 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 22.04.2026 г

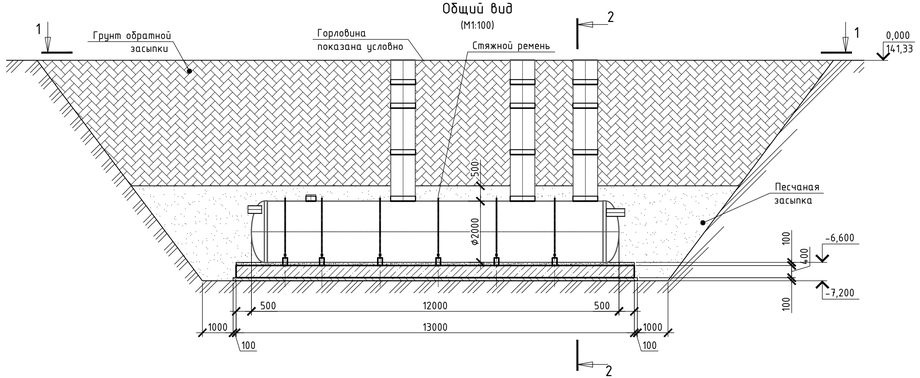
СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подзаб (м) появ. уст.
tQIV		140.20	0.50	0.50	Насыпной грунт представлен засыпным углем и щебнем	Воды нет 22.04.26 23.04.26
	1	125.20	15.50	15.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкрапленями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	
	4а	122.10	18.60	3.10	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины красно-коричневой, красной, зеленой, мощностью до 15 см)	
eP2	1	120.70	20.00	1.40	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкрапленями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

Взам. инв. N°

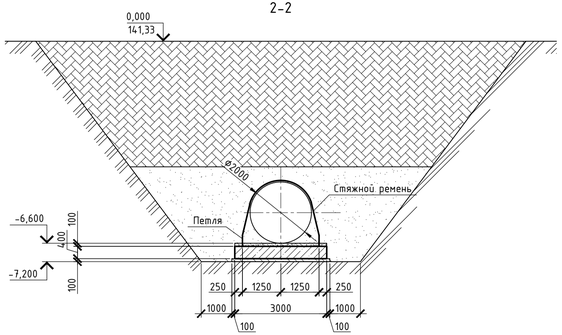
Подп. и дата

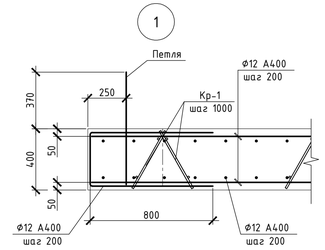
Инв. N° подл.

Общий вид
(М1:100)

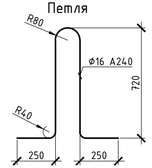


2-2

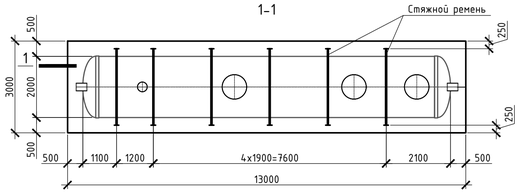




Петля



1-1



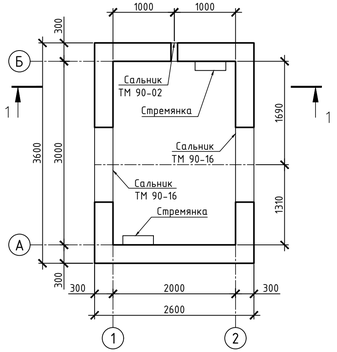
1. За отметку 0,000 принята отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 141,33.
2. Работы по монтажу ёмкости вести в соответствии с рекомендациями производителя.
3. Фундамент выполнить из бетона марки В20 F,150 W6. Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5.
4. Поверхности фундамента покрыть горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.
5. Стяжка емкости с фундаментом выполняется ремнями с храповым механизмом шириной 75 мм Рст 7/14 по ГОСТ Р 58753-2019. Стяжные ремни крепятся к фундаменту при помощи петель, установленных в теле бетона
6. Местоположение закладных деталей для крепления и их количество необходимо уточнить на месте, удостоверившись, что наружные размеры и места расположения рёбер жёсткости ёмкости, указанные на чертежах, совпадают с заказанной у производителя.
7. Армирование фундамента производить стержневой арматурой по ГОСТ 34028-2016. Стержни соединять вязальной проволокой: два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены в каждом пересечении. Внутренние пересечения - через узел в шахматном порядке.
8. Закладные детали до установки в проектное положение покрыть цинкосодержащей композицией.
9. Ёмкость устанавливается на бетонную плиту через слой тщательно утрамбованной песчаной подготовки толщиной не менее 10см.
10. Поддерживающие каркасы выполнить из арматуры Ф10 А240 с шагом 1000 мм. Шаг стержней 400 мм.
11. Обратную засыпку вокруг ёмкости выполнить дренирующим, песком оч. мелкий ГОСТ 8736-2014, засыпку верхней части выполнить непучинистым, ненабухающим, недренирующим грунтом с послойным уплотнением ручными трамбовками при оптимальной влажности.
12. Система высот - Балтийская. Отметки на чертеже в метрах, размеры - в миллиметрах.

Изм.	Колич.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.11			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под комплексную систему очистки Rainpark OLPS-2000-40 производительностью 40 л/с	ГРАДО ПРОЕКТ		

Формат А4х4

Конструкция камеры ВЗ-1

Конструкция камеры ВЗ-1



1-1

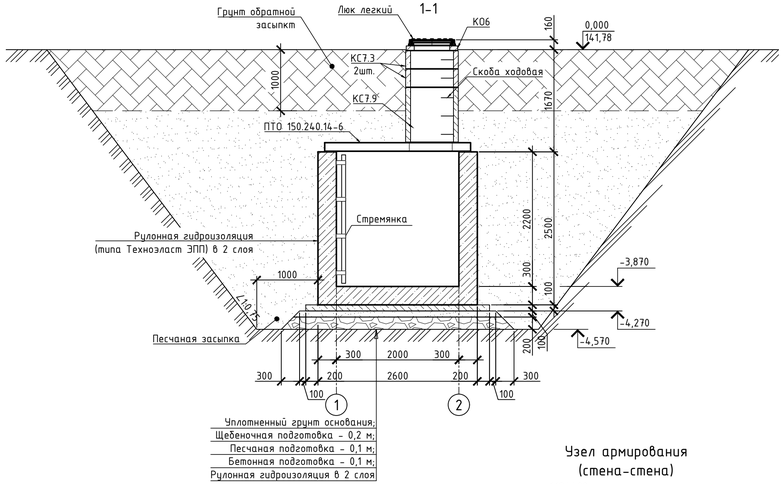
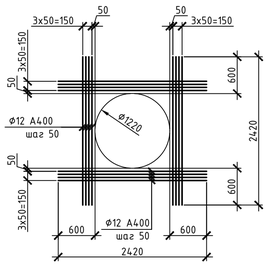
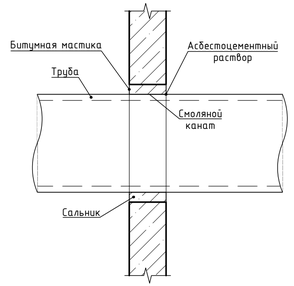


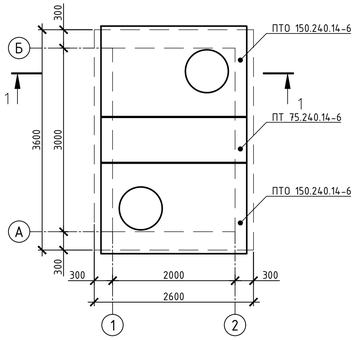
Схема усиления отверстий



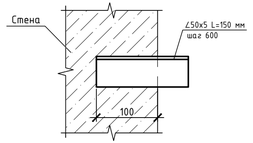
Узел заделки труб в стены камеры



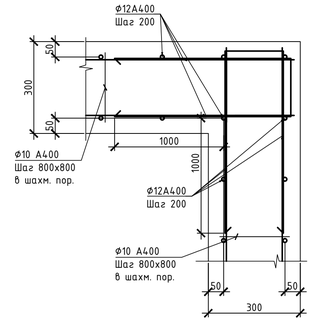
Конструкция покрытия камеры ВЗ-1



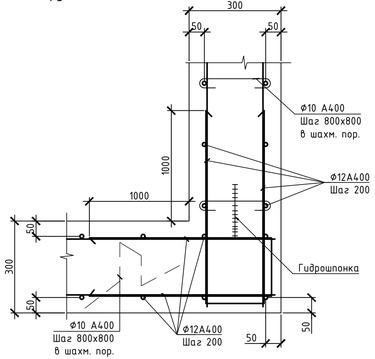
Узел крепления элементов лестницы



Узел армирования (стена-стена)



Узел армирования (фундаментная плита-стена)



1. Камеру выполнить из бетона В25 W6 F,150
2. В местах прохода инженерных сетей установить сальники по серии 5.900-2 для устройства узлов прохода.
3. Гидроизоляция днища камеры - штукатурная на цементной основе в 2 слоя по грунтовке. Гидроизоляцию фундаментной плиты выполнить рулонной (типа Техноэласт ЭПП) в 2 слоя с тщательной проклейкой швов по слою битумного праймера.
4. Наружные бетонные поверхности (стены, горловины) камер оклеить рулонной гидроизоляцией (типа Техноэласт ЭПП) в 2 слоя с тщательной проклейкой швов по слою битумного праймера. На стыках сборных ж.б. элементов наклеиваются полосы из гнилостойкой ткани шириной 20...30см.
5. Грунт обратной засыпки - принимается, как для всей сети, согласно разделу.
6. Все сборные элементы камер и колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 10 мм.
7. По верху плит перекрытия камер уложить слой цементно-песчаного раствора М100 по уклону i=0,02, толщиной не менее 20 мм и выполнить гидроизоляцию.
8. Металлические конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020)
9. Стремянки приняты по ТПР 901-09-11.84 высотой 2,1 м, плиты покрытия приняты по серии 3.006.1-8, сальники по серии 5.900-2, скоба ходовая по серии 3.900.1-14, люк - ГОСТ 3634-2019, стеновые кольца - ГОСТ 8020-2016.
10. Люки устанавливаются в обочине - выводятся на 200 мм выше поверхности земли, люки приняты круглые ЛА (А30)-В.1-60.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.12		
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)		
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Конструкция камеры ВЗ-1	ГРАДО ПРОЕКТ		

Взам. инв. №

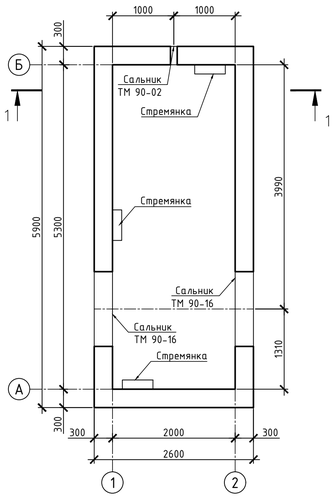
Подп. и дата

Инв. № подл.

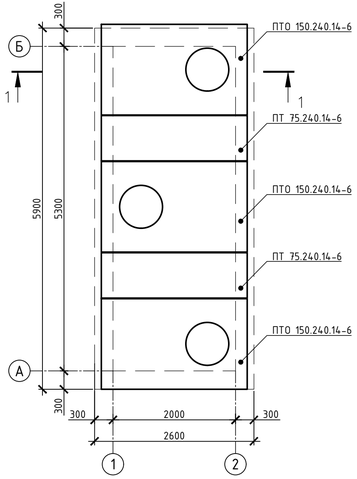
Формат А4х4

Конструкция камеры В3-2

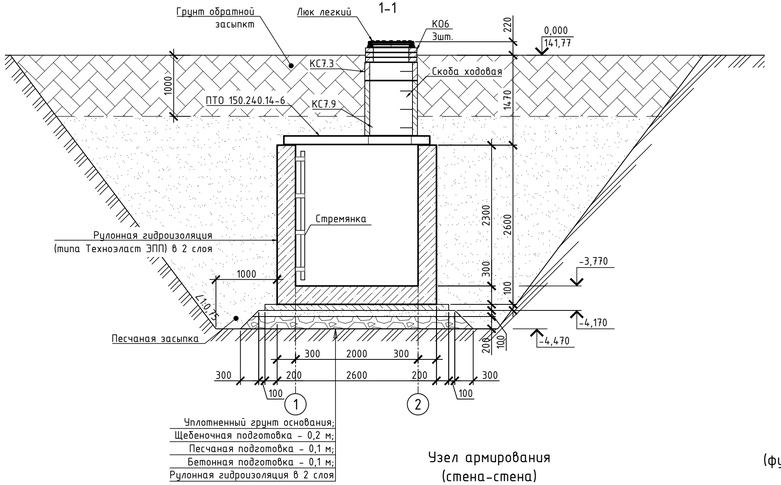
Конструкция камеры В3-2



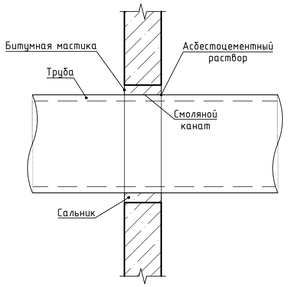
Конструкция покрытия камеры В3-2



1-1



Узел заделки труб в стены камеры



Узел крепления элементов лестницы

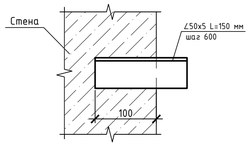
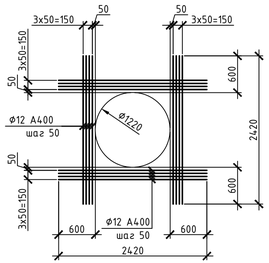
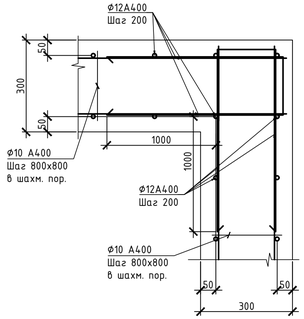


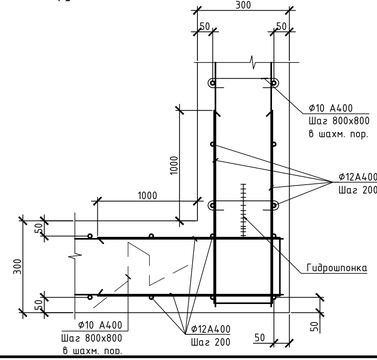
Схема усиления отверстий



Узел армирования (стена-стена)



Узел армирования (фундаментная плита-стена)



1. Камеру выполнить из бетона В25 W6 F,150
2. В местах прохода инженерных сетей установить сальники по серии 5.900-2 для устройства узлов прохода.
3. Гидроизоляция днища камеры – штукатурная на цементной основе в 2 слоя по грунтовке. Гидроизоляцию фундаментной плиты выполнить рулонной (типа Техноэласт ЭПП) в 2 слоя с тщательной проклейкой швов по слою битумного праймера.
4. Наружные бетонные поверхности (стены, горловины) камер оклеить рулонной гидроизоляцией (типа Техноэласт ЭПП) в 2 слоя с тщательной проклейкой швов по слою битумного праймера. На стыках сборных ж.б. элементов наклеиваются полосы из гнилостойкой ткани шириной 20...30см.
5. Грунт обратной засыпки – принимается, как для всей сети, согласно разделу.
6. Все сборные элементы камер и колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 10 мм.
7. По верху плит перекрытия камер уложить слой цементно-песчаного раствора М100 по уклону i=0,02, толщиной не менее 20 мм и выполнить гидроизоляцию.
8. Металлические конструкции покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020)
9. Стремянки приняты по ТПР 901-09-11.84 высотой 2,1 м, плиты покрытия приняты по серии 3.006.1-8, сальники по серии 5.900-2, скоба ходовая по серии 3.900.1-14, люк – ГОСТ 3634-2019, стеновые кольца – ГОСТ 8020-2016.
10. Люки устанавливаются в обочине - выводятся на 200 мм выше поверхности земли, люки приняты круглые ЛА (А30)-В.1-60.

						1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.13	
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)	
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Конструкция камеры В3-2	ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ограждение территории

Схема ограждения емкостей
План

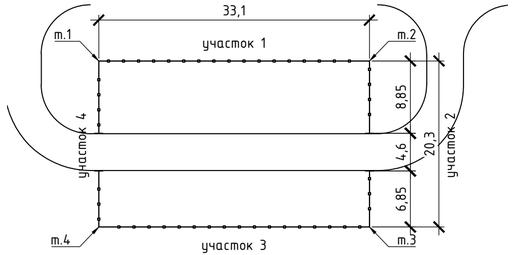


Схема ограждения камер
План

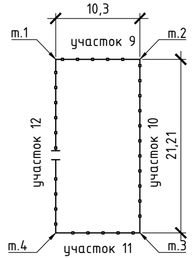


Схема ограждения здания водоподготовки
План

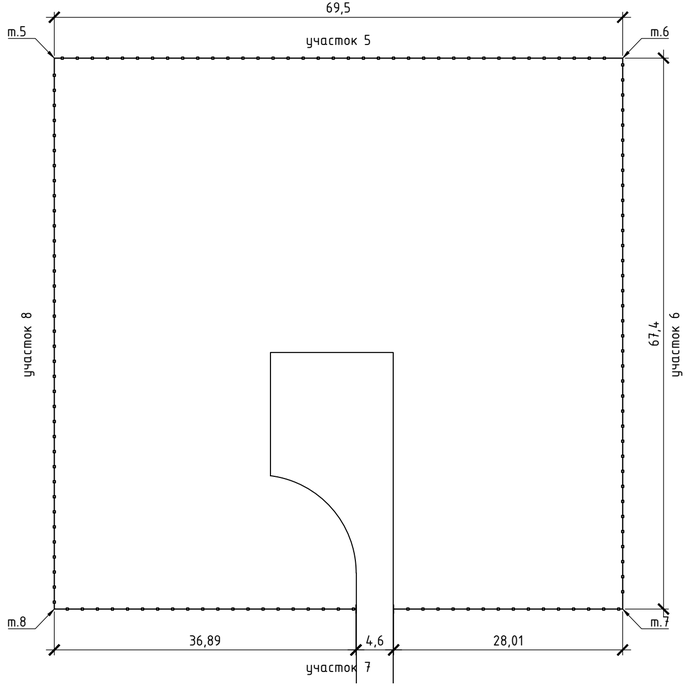


Схема участков ограждения

№ уч.-ка	Схема участков	Общая длина участка
1	11x3,0	33,1*
2	3x3,0+4,5(ворота)+3x2,5	20,3*
3	11x3,0	33,1*
4	3x3,0+4,5(ворота)+3x2,5	20,3*
5	23x3,0	69,5*
6	21x3,0+2x2,5	67,4*
7	8x3,0+2x2,5+4,5(ворота)+11x3,0+2x2,5	69,5*
8	21x3,0+2x2,5	67,4*
9	3x3,0+2,5	10,3*
10	7x3,0	21,21*
11	3x3,0+2,5	10,3*
12	3x3,0+1,0(калитка)+2x3,0+2x2,5	21,21*

* длины участков даны с учётом расстояния между осями стоек ограждения, ворот, калитки

Фото ограждения



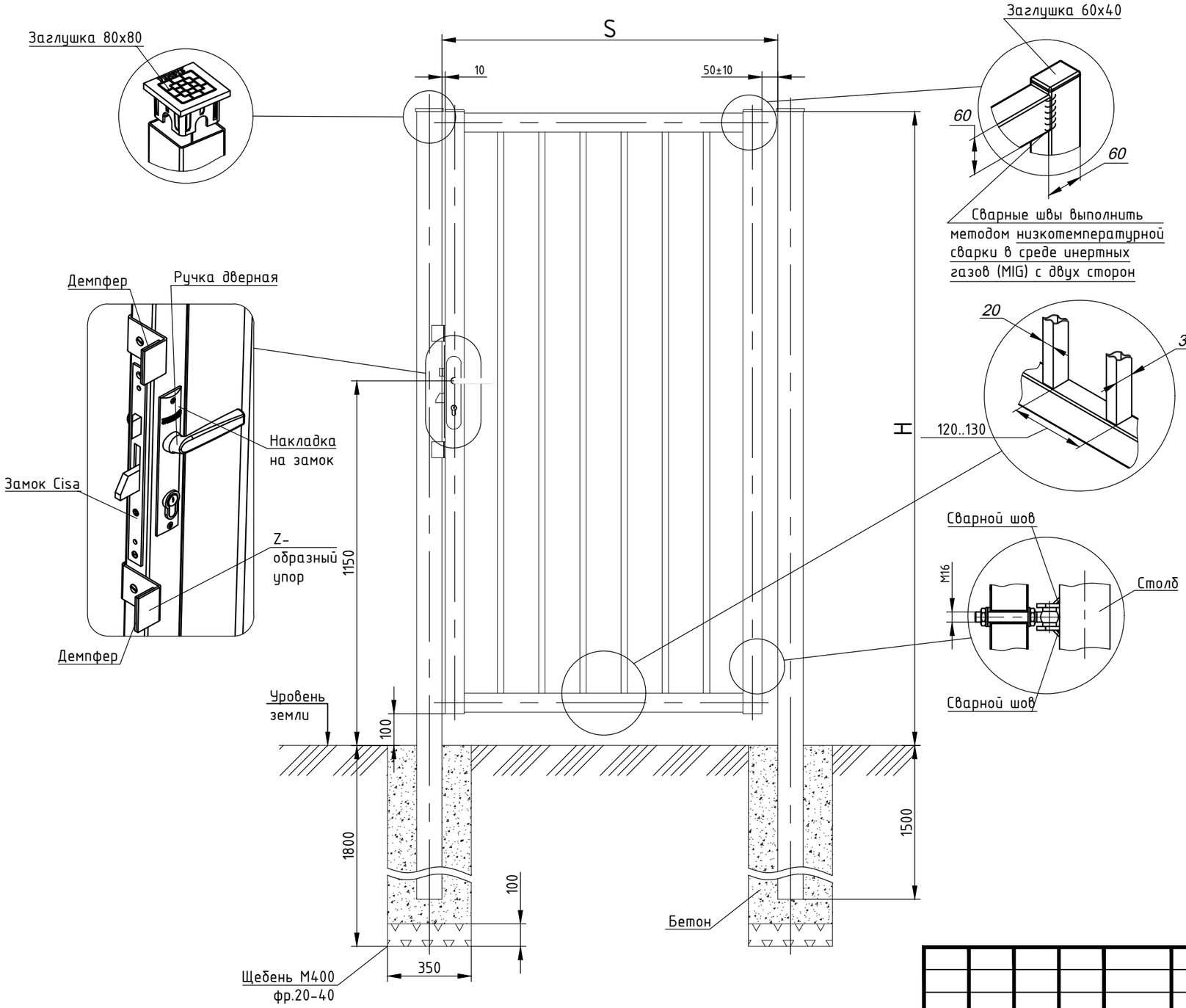
1. По периметру территории устраивается ограждение собираемое из панелей различной длины (3,0м; 2,5м) высотой 2,1 м с устройством дополнительных насадок и кронштейнов для установки колючей проволоки.
2. Для проезда техники и транспортных средств предусматриваются распашные ворота шириной 4,5 метров.
3. Для прохода людей предусматривается калитка шириной 1,0м
4. Общие виды конструкций и элементов ограждения представлены на последующих листах.
5. Фундаменты стоек выполняются из бетона В15, F150, W6 (ГОСТ 26633-2015).
6. Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку из щебня М400, фр. 20-40 (ГОСТ 8267-93) толщиной 10см.
7. Перед бетонированием фундаментов под стойки ограждения стенки скважин проложить 2-мя слоями гидроизола без крупнозернистой посыпки. При укладке гидроизола не допускать скрепления слоев. Также уложить 2 слоя гидроизола на щебеночное основание
8. Размеры на чертеже даны в метрах.

						1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.14	
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)	
Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема ограждения территории	ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Калитка "PROM BARS". Столбы под бетонирование



Размерность	Стандарт
Ширина (S), мм	1000, ~~1200~~, ~~1500~~
Высота (H)*, мм	от 1300 до 2500 с шагом 100

* Калитки высотой более 2500 мм выполняются в варианте с "доборной панелью"

1. Калитка выпускается в универсальном по отрыванию исполнении и оснащена механическим врезным замком. Сторона открывания – левая или правая, определяется при монтаже калитки. Направление открывания внутрь или наружу – расположением язычка замка и z-образного упора.
2. Петли калитки регулируемые и расположены в оси створки с углом открытия не менее 90°, как внутрь, так и наружу.
3. Столбы калитки изготавливают из профиля 80х80. На верхний торец столбов одевается пластиковая заглушка.
4. Створка калитки выполняется из профиля 60х40 методом MIG-сварки (низкотемпературная сварка в среде защитного газа с сохранением цинкового слоя). В верхние торцы профиля рамки устанавливаются пластиковые заглушки.
5. Заполнение створки – профильная труба 30х20х1,5 мм, вертикально вваренная с шагом в интервале от 120 до 130 мм.
6. Все металлические детали калитки оцинкованы и покрыты порошковым полимером Akzo Nobel по технологии Henkel Bonderite NT.
7. Калитка поставляется в разобранном виде:
   - Створка с установленным замком + отдельно упакованными ручками, Z упорами
   - Столбы (стойки) + отдельно упакованные петли
8. Столбы калитки бетонируются на глубину 1,5 метра.
9. Створка монтируется после установки столбов.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.15

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

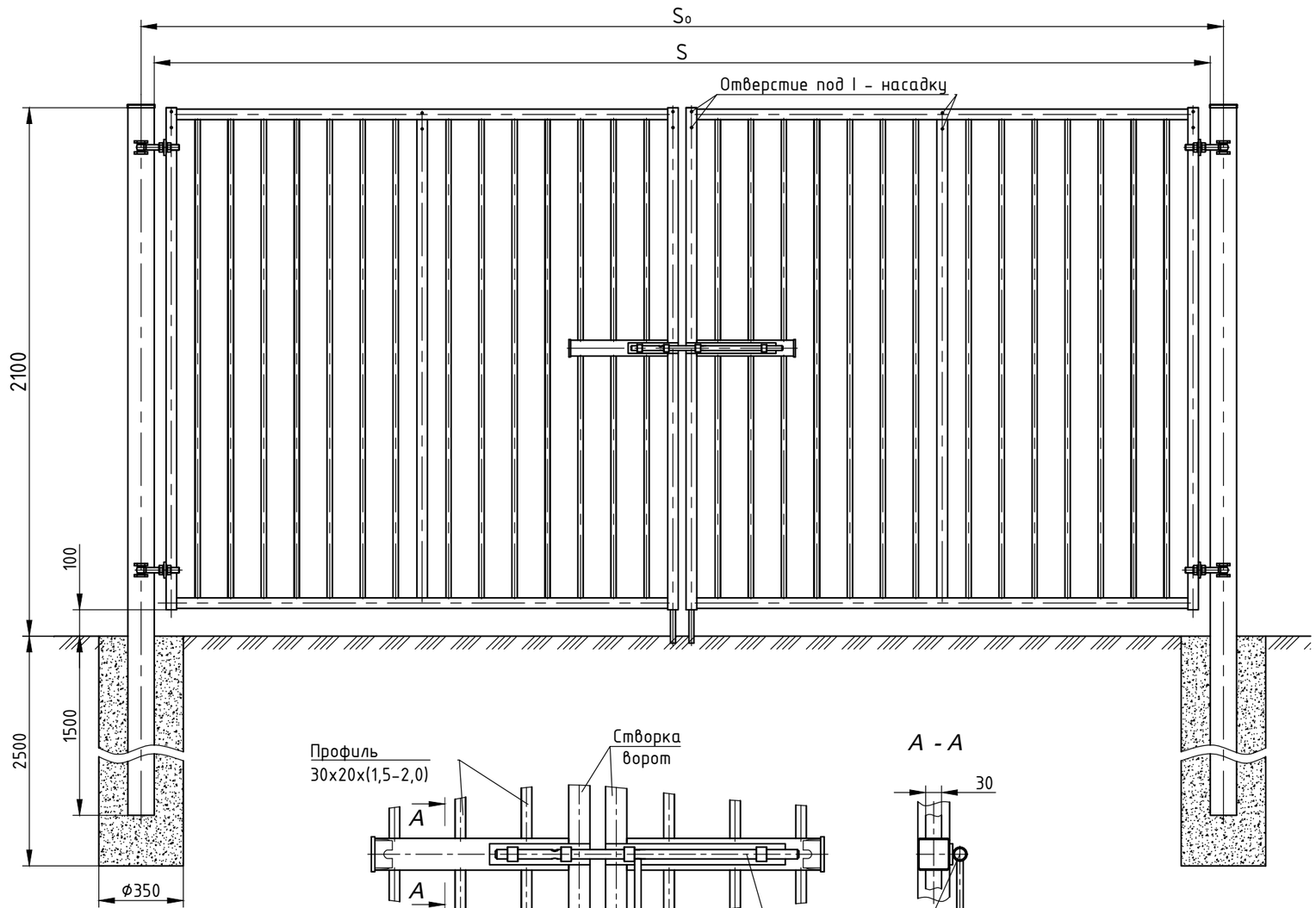
Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5

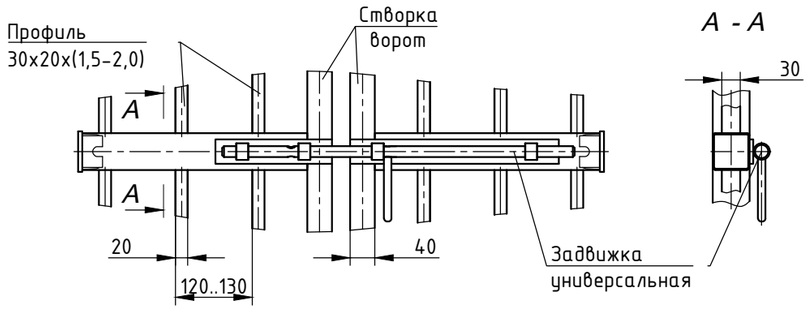
Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема устройства калитки

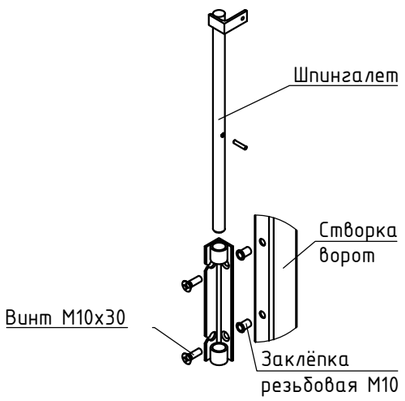
ГРАДО ПРОЕКТ

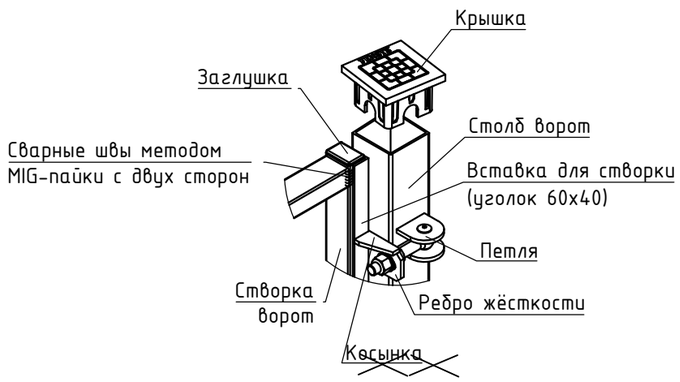
Формат А3





Задвижка в землю





Описание

1.1 Открывание

Ворота оснащены двумя шпингалетами и задвижкой с возможностью установки на нее навесного замка.

1.2 Створка

Створка ворот представляет собой рамку с вваренной в неё профильной трубой.

1.2.1 Рамка

Рамка выполняется из профиля 60х40х1,4 мм с перемычкой из профиля 60х40х1,4 мм. В верхние торцы профиля рамки устанавливаются пластиковые заглушки.

1.2.2 Заполнение створки

В створку вертикально вваривается профильная труба 30х20х(1,5-2,0) мм с шагом в интервале от 120 до 130 мм.

1.3 Петли

Петли ворот имеют возможность регулировки в двух плоскостях. Угол открытия петель не менее 180° наружу либо внутрь.

1.4 Столбы ворот

Столбы ворот серии UM изготавливают из профиля 100х100х5 мм. В верхний торец столбов вставляются пластиковые крышки 100х100 мм.

1.5 Тип установки

Столбы ворот бетонируются в лунки на глубину 1,5 метра. Класс прочности бетона - не менее В15. Зазор от плоскости бетона до нижней кромки створки ворот 100мм±10мм.

1.6 Покрытия

Покрытие металлических деталей ворот серии UM* - цинкование + полимерное покрытие.

* Покрытие столбов ворот серии UM - цинконаполненный грунт + полимерное покрытие.

Параметр	Значение (мм)
Ширина, S	~~4000~~, 4500, ~~5000~~, ~~5500~~
Межосевое расстояние, So	~~4100~~, 4600, ~~5100~~, ~~5600~~
Высота, H	от 1100 до 3000 с шагом 100
Профиль створки	60х40х1,4
Профиль перемычки	60х40х1,4
Профиль столба	100х100х5
Петля	art.880 M20

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.16

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема устройства ворот

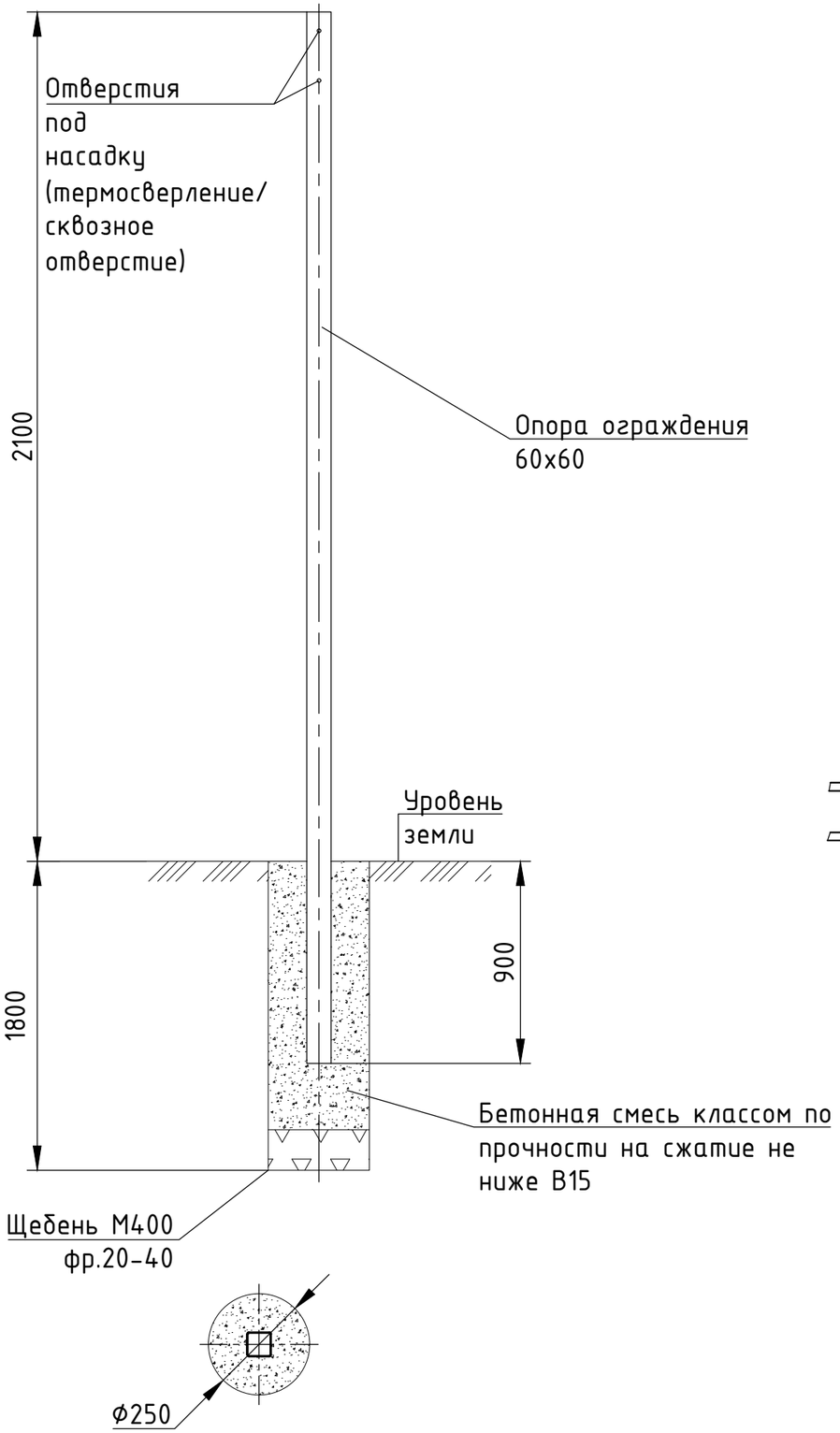
ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N°

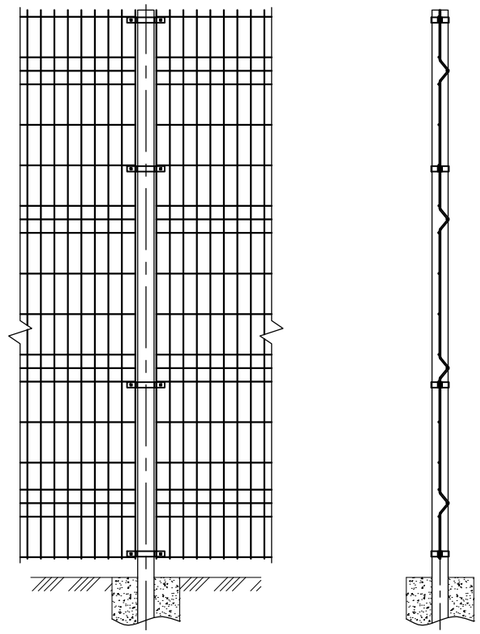
Подп. и дата

Инв. N° подл.

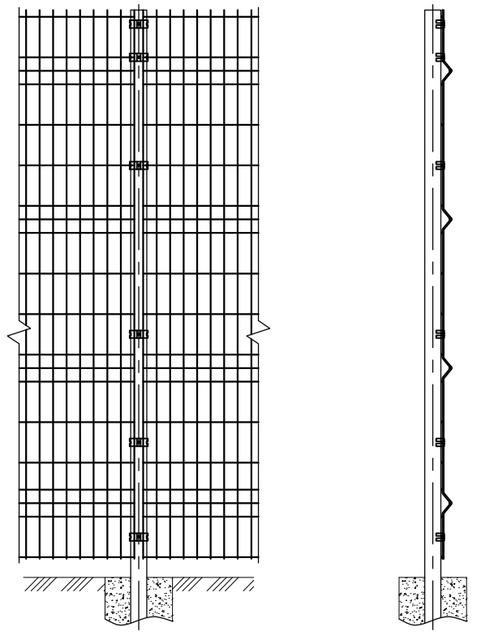
Формат А3



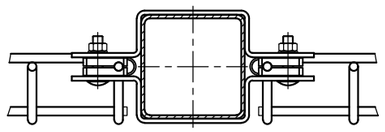
Крепление "Хомут"



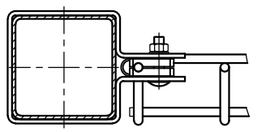
Крепление "Скоба"



Крепление – хомут
средний



Крепление – хомут
крайний

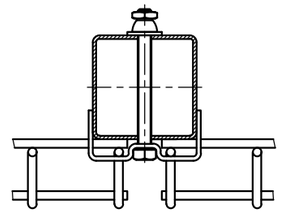


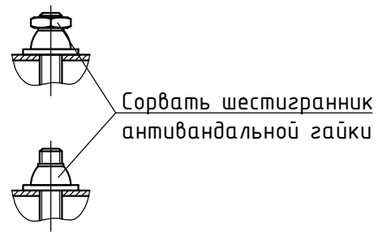
Крепление – винт
(термосверление)

Обеспечение
антивандальности



Крепление – болт





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.17

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

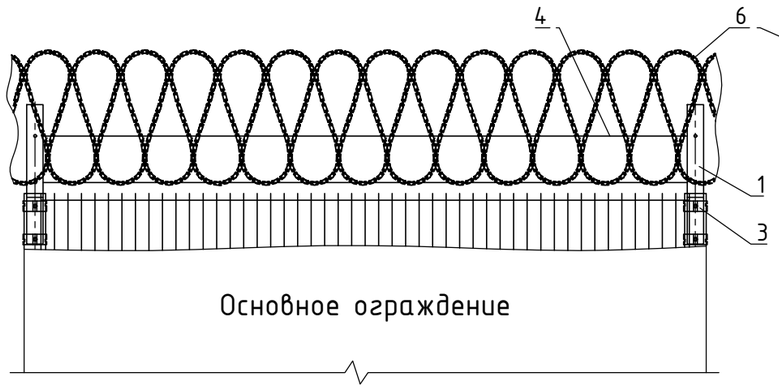
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

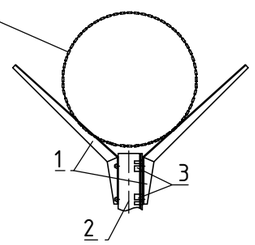
Стадия	Лист	Листов
П		1

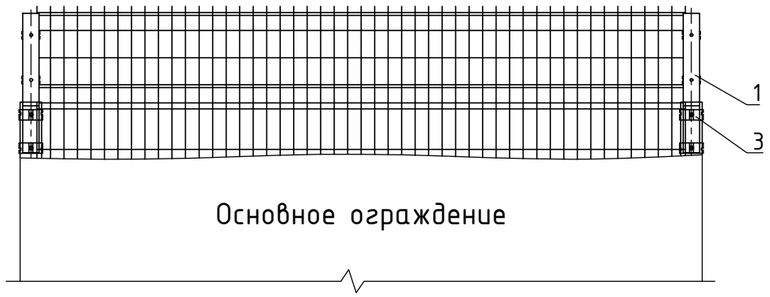
Схема устройства опор

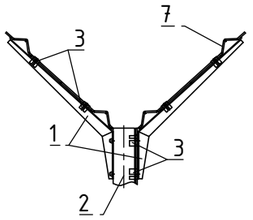
ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А3

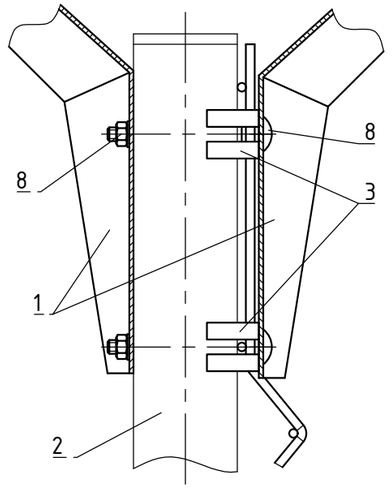


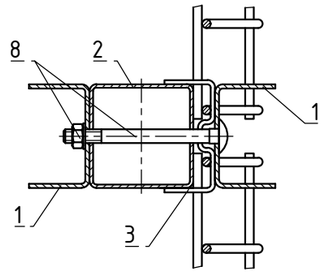




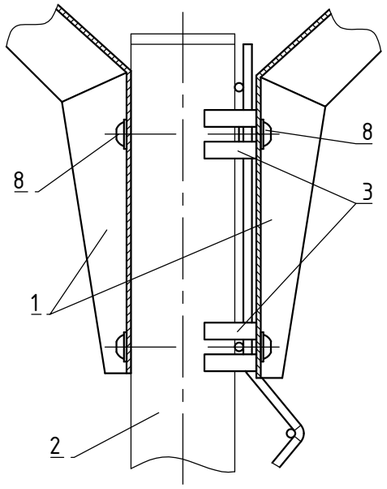


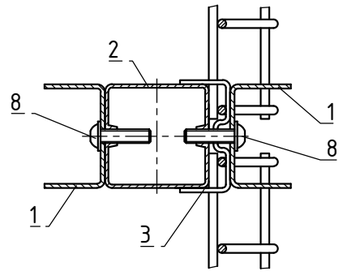
Крепление – болт (сквозные отверстия)



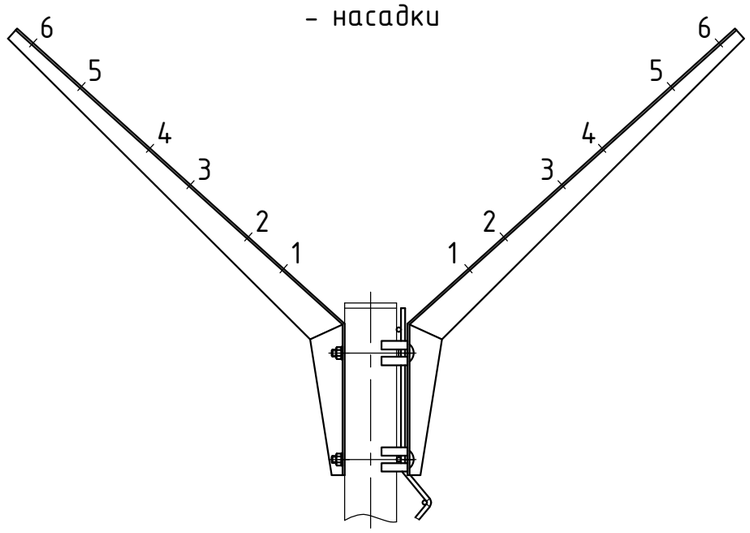


Крепление – винт (термосверление)

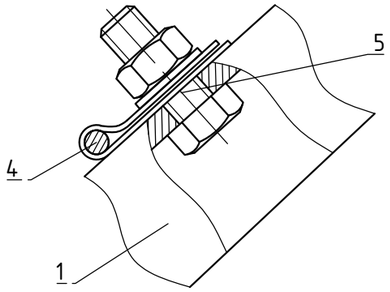




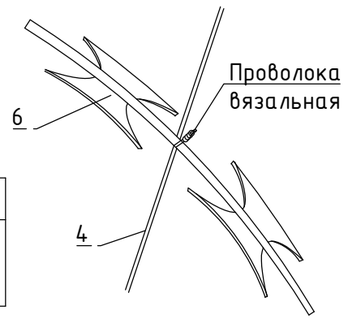
Номера отверстий V – насадки



Крепление струны



Крепление СББ



Диаметр СББ, мм	450	500	550	600	650	750	900	950
Номера отверстий насадки для крепления струн	1; 2	1; 3	1; 3	1; 4	1; 4	1; 5	1; 6	1; 6

№ п/п	Наименование
1	Ус V- насадки
2	Столб ограждения
3	Скоба для крепления панели/насадки к столбу
4	Струна
5	Комплект крепления струны
6	Спиральный барьер безопасности (СББ)
7	Козырьковая панель
8	Набор метизов крепления насадки к столбу

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.18

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема устройства колючей проволоки

ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А3

Фундамент под станцию биологической очистки

Описание выработки скв. N 184

Абс.отм. 140.70 м

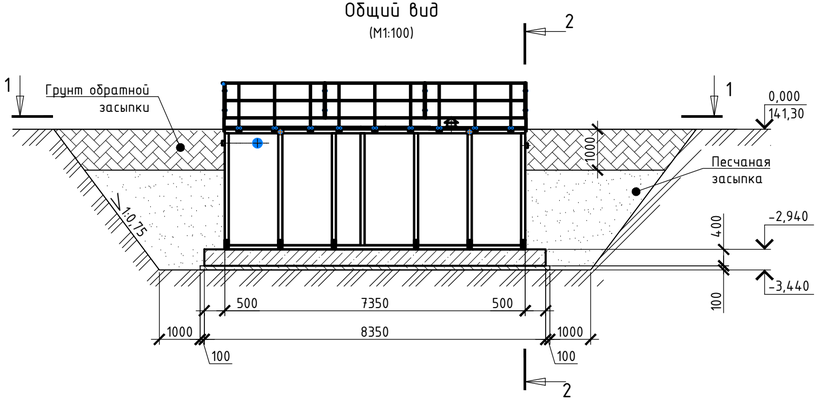
Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 22.04.2026 г

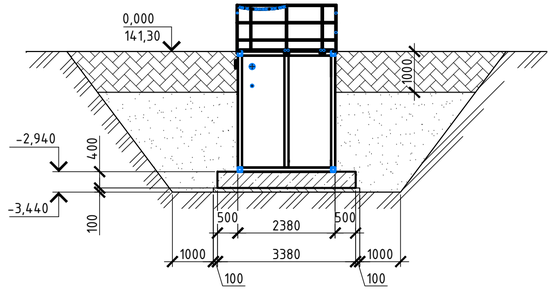
СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
tQIV		140.20	0.50	0.50	Насыпной грунт представлен засыпным углем и щебнем	Воды нет
						22.04.26 23.04.26
	1	125.20	15.50	15.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	
	4а	122.10	18.60	3.10	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины красно-коричневой, красной, зеленой, мощностью до 15 см)	
eP2	1	120.70	20.00	1.40	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

Общий вид

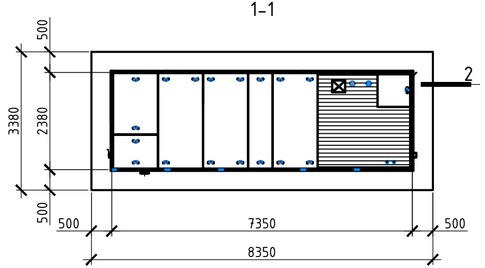
(М1:100)



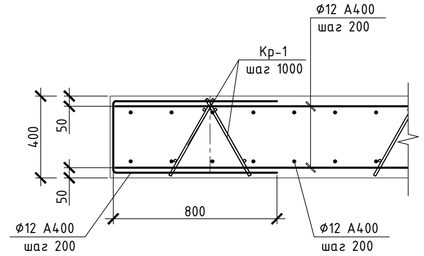
2-2



1-1



3



1. За отметку 0,000 принята отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 141,30.
2. Работы по монтажу ёмкости вести в соответствии с рекомендациями производителя.
3. Фундамент выполнить из бетона марки В20 F,150 W6. Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5.
4. Поверхности фундамента покрыть горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.
5. Ёмкость крепится к фундаменту анкерными болтами, входящими в комплект поставки, согласно техническому паспорту.
6. Армирование фундамента производить стержневой арматурой по ГОСТ 34028-2016. Стержни соединять вязальной проволокой: два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены в каждом пересечении. Внутренние пересечения - через узел в шахматном порядке.
7. Поддерживающие каркасы выполнить из арматуры Ф10 А240 с шагом 1000 мм. Шаг стержней 400 мм.
8. Обратную засыпку вокруг ёмкости выполнить дренирующим, песком оч. мелкий ГОСТ 8736-2014, засыпку верхней части выполнить непучинистым, ненабухающим, недренирующим грунтом с послойным уплотнением ручными трамбовками при оптимальной влажности.
9. Система высот - Балтийская. Отметки на чертеже в метрах, размеры - в миллиметрах.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.19

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под станцию биологической очистки

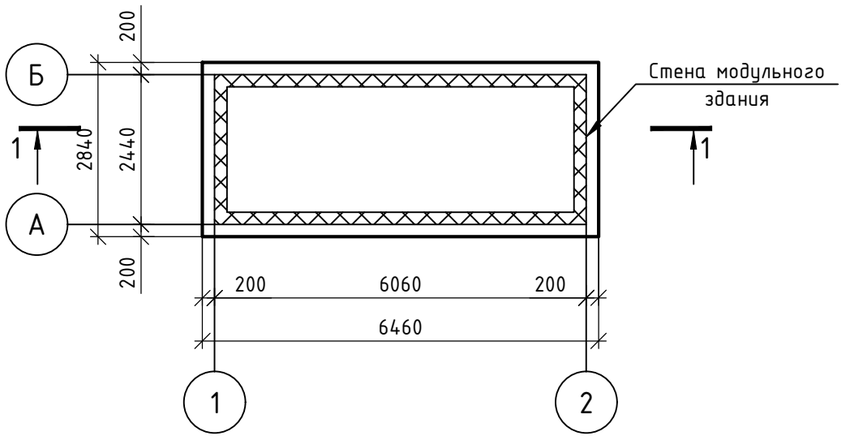
ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N°

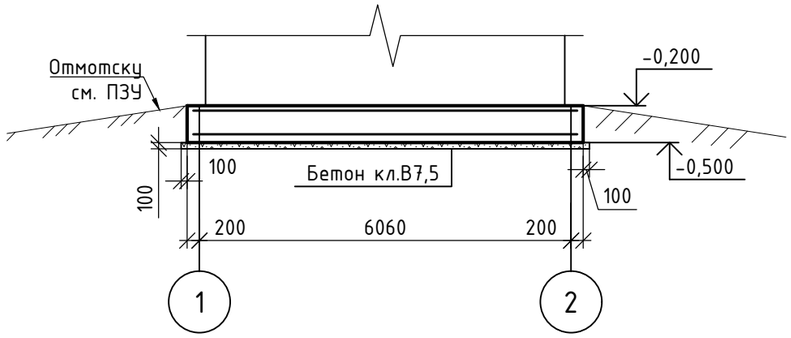
Подп. и дата

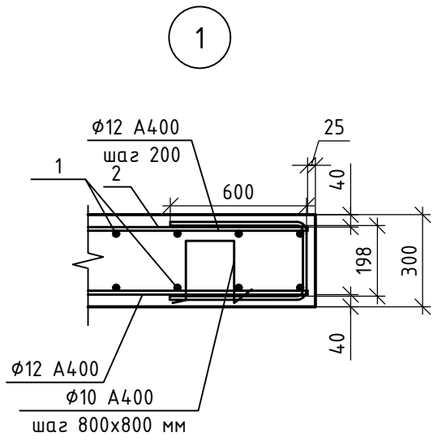
Инв. N° подл.

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1





Описание выработки скв. N 122

Абс.отм. 143.70 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 14.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		143.20	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
						14.04.26 15.04.26
eP2	1	135.70	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола модуля, которые соответствуют абсолютным отметкам 146,61.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 $F_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.20

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

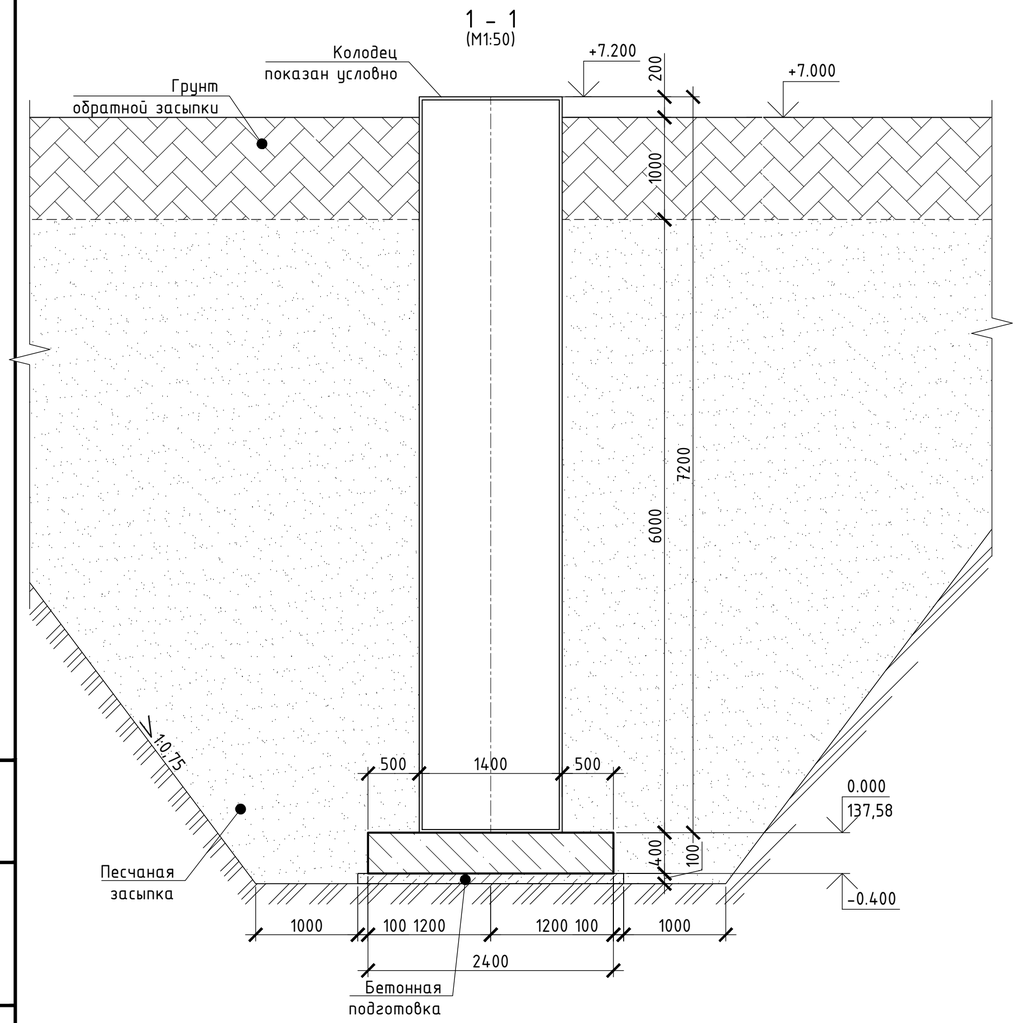
Схема расположения фундамента под пункт обогрева

ГРАДО ПРОЕКТ

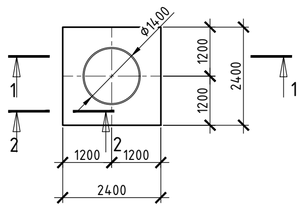
Формат А3

Схема фундамента под КНС1 D=1,4 м, H=7,2 м

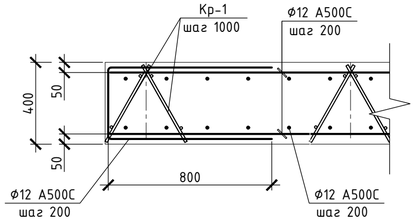
1 – 1
(М1:50)



План
(М1:100)



2–2



Описание выработки скв. N 56

Абс.отм. 144.95 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 25.10.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
solQIV		144.55	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой		
					Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	141.75	141.75
						3.20	3.20
						25.10.25	26.10.25
eP2	1	138.95	6.00	5.60			

1. За отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, что соответствует абсолютной отметке 137,58.
2. Защитный слой бетона для арматуры не менее 40мм.
3. Колодец крепится к фундаменту анкерными болтами, входящими в комплект поставки, согласно техническому паспорту.
4. Фундамент выполнить из бетона марки В20 $F_1$150 W6. Под фундаментом устроить бетонную подготовку из бетона класса В7,5 с уширением в каждую сторону по 100мм.
5. Поверхности фундамента покрыть горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.
6. Поддерживающие каркасы выполнить из арматуры ф10 А240 с шагом 1000 мм. Шаг стержней 400 мм
7. Обратную засыпку производить песком очень мелким по ГОСТ 8736-2025 с проливкой водой и уплотнением ручными трамбовками. Исключить механизированный способ во избежании повреждения стенок емкости

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.21

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под под КНС1 D=1,4 м, H=7,2 м

ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Схема фундамента под КНС2 D=1,4 м, H=2,9 м

Описание выработки скв. N 184

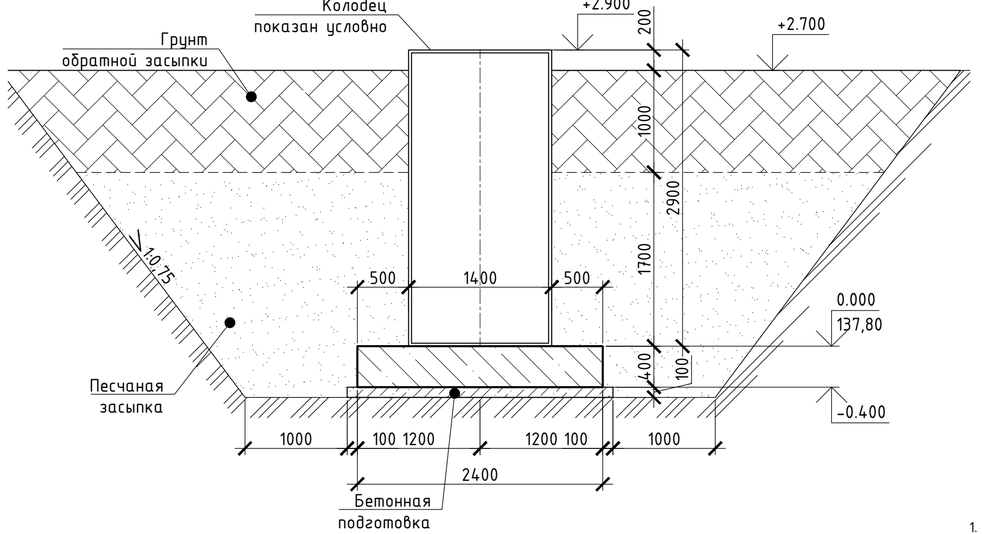
Абс.отм. 140.70 м

Способ бурения: колонковое

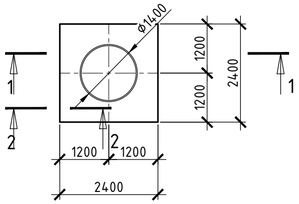
Дата бурения: 22.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
tQIV		140.20	0.50	0.50	Насыпной грунт представлен засыпным углем и щебнем	Воды нет 22.04.26 23.04.26
	1	125.20	15.50	15.00	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	
	4а	122.10	18.60	3.10	Песчаник выветрелый до состояния дисперсного грунта (песок пылеватый красно-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями глины красно-коричневой, красной, зеленой, мощностью до 15 см)	
eP2	1	120.70	20.00	1.40	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

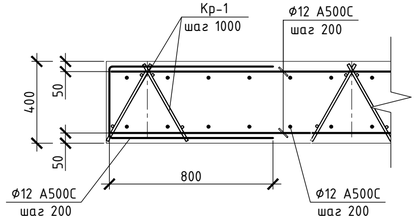
1 – 1
(М1:50)



План
(М1:100)



2-2



1. За отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, что соответствует абсолютной отметке 137,80.
2. Защитный слой бетона для арматуры не менее 40мм.
3. Колодец крепится к фундаменту анкерными болтами, входящими в комплект поставки, согласно техническому паспорту.
4. Фундамент выполнить из бетона марки В20 $F_1$150 W6. Под фундаментом устроить бетонную подготовку из бетона класса В7,5 с уширением в каждую сторону по 100мм.
5. Поверхности фундамента покрыть горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.
6. Поддерживающие каркасы выполнить из арматуры Ø10 А240 с шагом 1000 мм. Шаг стержней 400 мм
7. Обратную засыпку производить песком очень мелким по ГОСТ 8736-2025 с проливкой водой и уплотнением ручными трамбовками. Исключить механизированный способ во избежании повреждения стенок емкости

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.22

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под под КНС2 D=1,4 м, H=2,9 м

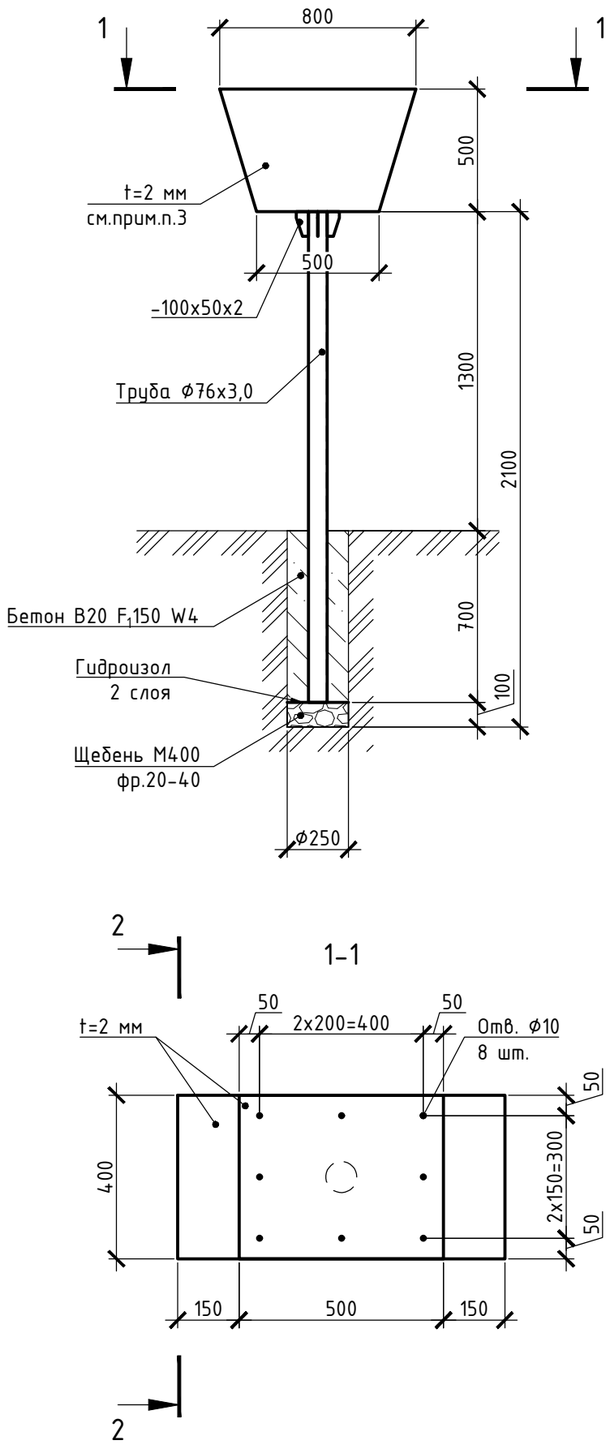
ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

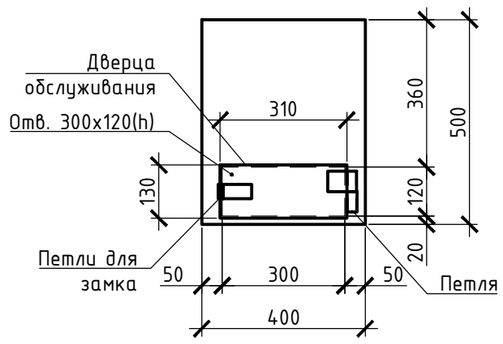
Формат А4х3

Схема расположения фундамента под приемный бункер для перевозочных документов

Схема устройства фундамента



2-2



1-1

1. Под фундамент выполнить подготовку из щебня М400 фр.20-40 (ГОСТ 8267-93) толщиной 100 мм.
2. Перед бетонированием фундамента стенки скважин проложить двумя слоями гидроизола без крупнозернистой посыпки. При укладке гидроизола не допускать скрепление слоев. Также уложить два слоя гидроизола на щебеночное основание
3. Бункер для приема перевозочных документов должен быть окрашен в желто-черный цвет чередующимися полосами шириной 40-50 мм
4. Монтаж металлических элементов производится при помощи сварки по ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 5264-80.
5. Для сварки следует применять электроды типа Э42. Катеты сварных соединений принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Применяемые электроды должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9467-75*
6. Все металлические поверхности покрываются горячим цинкованием толщиной 80 мкм.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.23

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под приемный бункер для перевозочных документов

ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N°

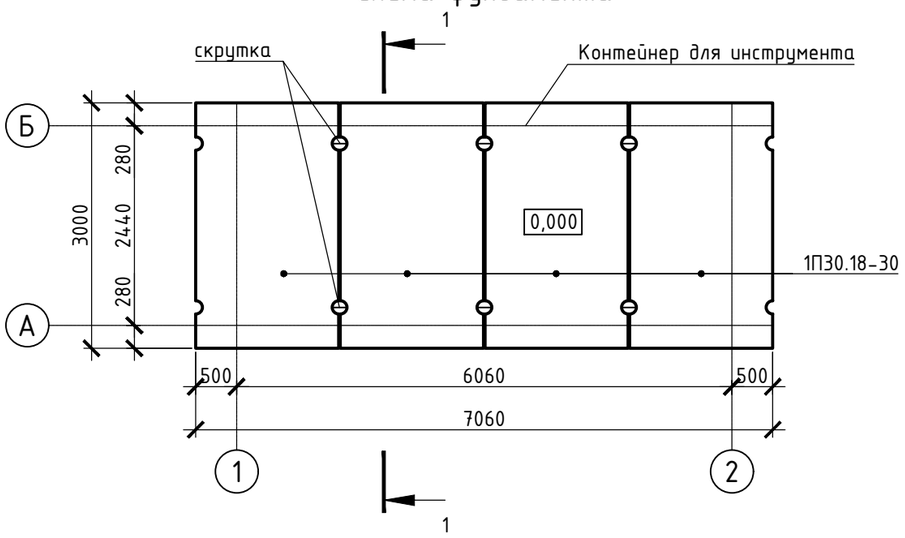
Подп. и дата

Инв. N° подл.

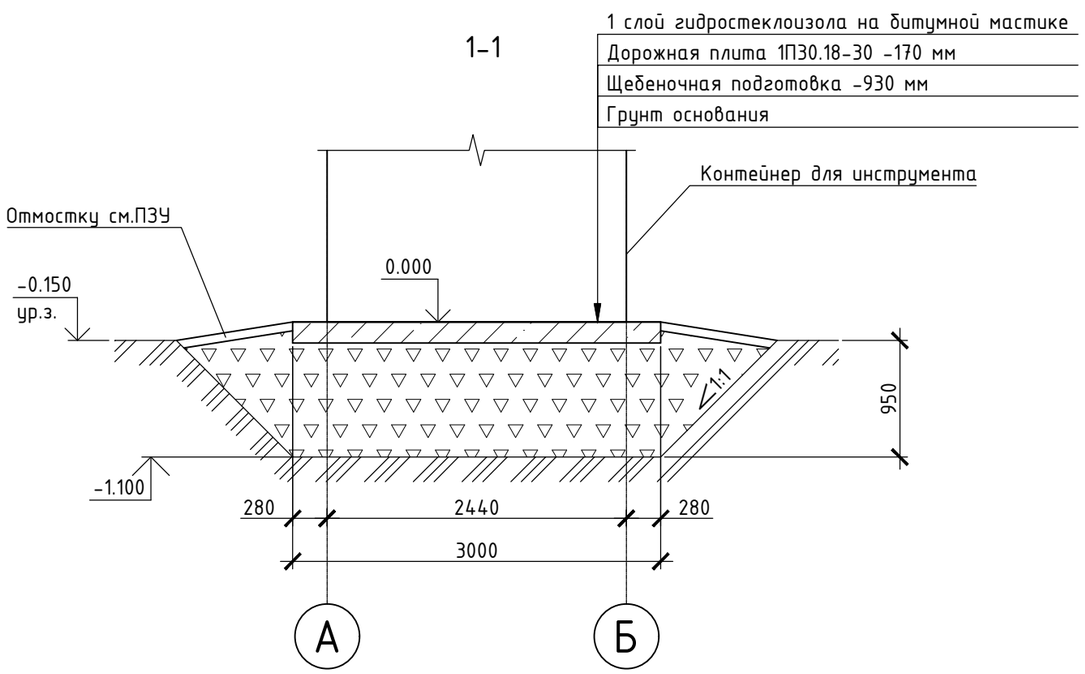
Формат А3

Схема расположения фундамента под контейнер для инструментов

Схема фундамента



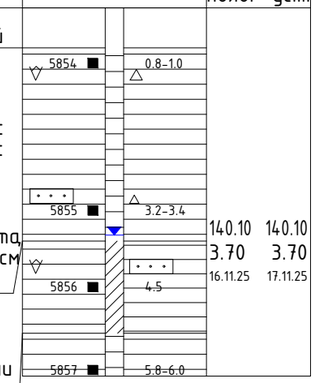
1-1



Описание выработки скв. N 60
Абс.отм. 143.80 м
Глубина 6.00 м

Способ бурения: колонковое
Дата бурения: 16.11.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
solQIV		143.15	0.65	0.65	Почвенно-растительный слой		
	1	140.00	3.80	3.15	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная с вкл. до 10% щебня и дресвы с вкраплениями марганца с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевритa, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	140.10 3.70 16.11.25	140.10 3.70 17.11.25
	3	138.50	5.30	1.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, мягкопластичная, ожелезненная с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевритa, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		
eP2	1	137.80	6.00	0.70	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная с вкл. до 10% щебня и дресвы с вкраплениями марганца с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевритa, аргиллита, мощностью до 15 см		



1. Дорожные плиты соединить между собой за петли скрутками (ϕ10 А240 L=400 мм) с последующей заделкой цементным раствором марки М100. После высыхания швы сверху промазываются битумной мастикой
2. Поверхности плит, соприкасающихся с основанием, и торцы обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
3. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт на глубину не менее 0,3 м
4. На дно подготовленного котлована уложить геотекстиль плотностью не менее 300 г/м^2 с нахлестом полотен не менее 150 мм для предотвращения смешивания щебня с грунтом
5. Подушку засыпать слоями по 15-20 см, каждый слой тщательно проливать водой и уплотнять трамбовкой
6. Подушку выполнить из щебня М400 фр.20-40

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.24

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под контейнер для инструментов

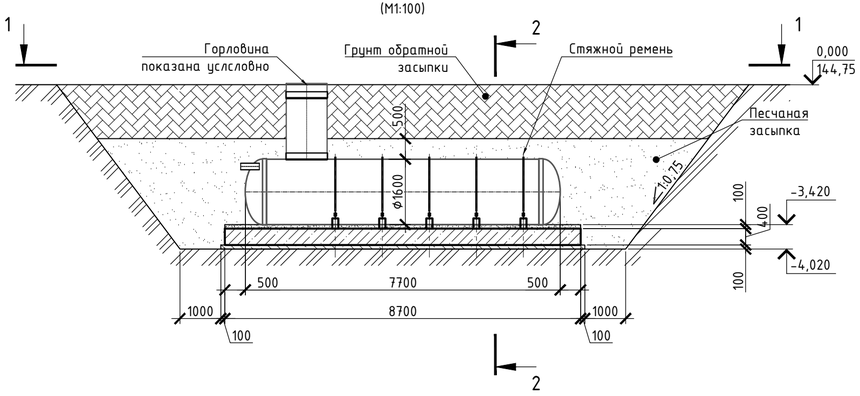
ГРАДО ПРОЕКТ

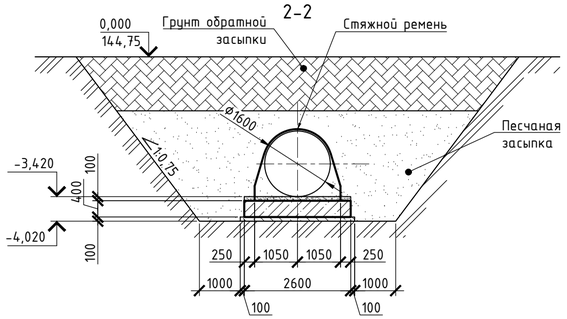
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

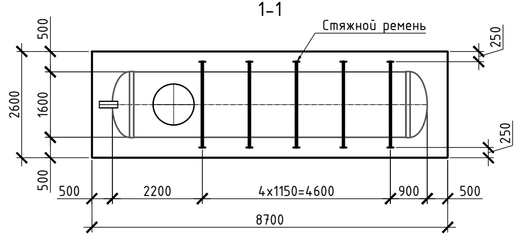
Формат А3

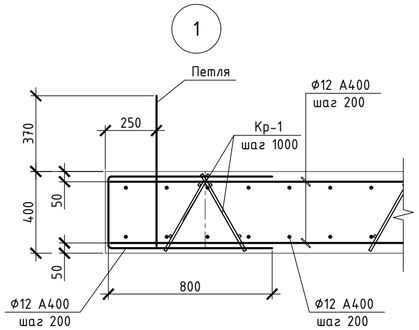
Схема расположения фундамента под емкость для ВОС

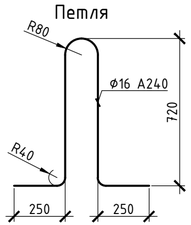
Общий вид
(М1:100)











Описание выработки скв. N 56

Абс.отм. 144.95 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 25.10.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	усм.
solQIV		144.55	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой		
eP2	1	138.95	6.00	5.60	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	141.75 3.20 25.10.25	141.75 3.20 26.10.25

6001 4.8-5.0

1. За отметку 0,000 принята отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 144,75.
2. Работы по монтажу ёмкости вести в соответствии с рекомендациями производителя.
3. Фундамент выполнить из бетона марки В20 F$_{t}$150 W6. Под фундамент выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5.
4. Поверхности фундамента покрыть горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.
5. Стяжка емкости с фундаментом выполняется ремнями с храповым механизмом шириной 75 мм Рст 5/10 по ГОСТ Р 58753-2019. Стяжные ремни крепятся к фундаменту при помощи петель, установленных в теле бетона
6. Местоположение закладных деталей для крепления и их количество необходимо уточнить на месте, удостоверившись, что наружные размеры и места расположения рёбер жёсткости ёмкости, указанные на чертежах, совпадают с заказанной у производителя.
7. Армирование фундамента производить стержневой арматурой по ГОСТ 34028-2016. Стержни соединять вязальной проволокой: два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены в каждом пересечении. Внутренние пересечения - через узел в шахматном порядке.
8. Закладные детали до установки в проектное положение покрыть цинкосодержащей композицией.
9. Ёмкость устанавливается на бетонную плиту через слой тщательно утрамбованной песчаной подготовки толщиной не менее 10см.
10. Поддерживающие каркасы выполнить из арматуры ф10 А240 с шагом 1000 мм. Шаг стержней 400 мм.
11. Обратную засыпку вокруг ёмкости выполнить дренирующим, песком оч. мелкий ГОСТ 8736-2014, засыпку верхней части выполнить непучинистым, ненабухающим, недренирующим грунтом с послойным уплотнением ручными трамбовками при оптимальной влажности.
12. Система высот - Балтийская. Отметки на чертеже в метрах, размеры - в миллиметрах.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/5-ИЛОЗ-ГЧ.25

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №5. Строительство железнодорожных путей необщего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под емкость для ВОС

ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А4х3